

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades

Máster Universitario en Neuropsicología y
Educación

Conducta de planificación y
coherencia textual en escritura
argumentativa en inglés en
jóvenes entre 14 y 16 años

Trabajo fin de estudio presentado por:	Borja Goñi Eguía
Modalidad de trabajo:	Proyecto de investigación
Director/a:	Dra. Natalia Louleli
Fecha:	Arratzu, 18 de marzo de 2026

Agradecimientos

Resumen

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria, tanto a nivel europeo (CEFR) como autonómico (Decreto 77/2023), establece la planificación textual como un componente evaluable de la competencia escrita en lengua extranjera, pero el profesorado carece de instrumentos para observar esta conducta en el aula. El presente Trabajo de Fin de Estudios diseña un proyecto de investigación cuantitativa para estudiar la relación entre la conducta de planificación y la coherencia y cohesión textual en redacciones argumentativas en inglés producidas por alumnado de DBH 3 (14-16 años) en el País Vasco. La conducta de planificación se fundamenta neuropsicológicamente como manifestación de la función ejecutiva de planificación, vinculada a la maduración de la corteza prefrontal durante la adolescencia. Se propone un diseño correlacional-predictivo transversal con 36 alumnos de una institución pública educativa en Bizkaia. La planificación se registra mediante BOZGORAILUA, un instrumento digital original que mide cuatro dimensiones: tiempo de planificación, riqueza del brainstorming, profundidad del esquema organizativo y revisión del plan durante la escritura. La coherencia y cohesión se evalúa mediante rúbrica aplicada por dos evaluadores independientes. El plan de análisis de los datos que recogen nuestros marcadores incluye correlaciones bivariadas, regresión múltiple jerárquica y análisis de conglomerados. Se espera que la profundidad del esquema y la revisión del plan sean las dimensiones con mayor capacidad predictiva sobre la calidad textual. Por último, cabe resaltar que todavía en futuros estudios podríamos ampliar la muestra a distintos contextos sociolingüístico y niveles educativos. También podrían incorporarse metodologías longitudinales que permitan analizar la evolución de la conducta de planificación, y como mencionábamos, su impacto en la competencia escrita en lengua extranjera a lo largo de la adolescencia.

Palabras clave: coherencia y cohesión, escritura en L2, funciones ejecutivas, instrumento digital de evaluación, planificación textual.

Abstract

The secondary education curriculum, at both European (CEFR) and regional (Decree 77/2023) levels, establishes text planning as an assessable component of written competence in foreign language learning. Yet teachers lack instruments to objectively observe and measure students' planning behaviour under regular classroom conditions. This Master's thesis designs a quantitative research project to examine the relationship between planning behaviour and textual coherence and cohesion in L2 English argumentative essays produced by third-year compulsory secondary education students (DBH 3, ages 14-16) in the Basque Country. A correlational-predictive, non-experimental, cross-sectional design is proposed, with a sample of 36 students from Barrutialde BHI (Arratzu, Bizkaia). Planning behaviour is grounded neuropsychologically as a manifestation of the executive function of planning, which develops throughout adolescence in relation to prefrontal cortex maturation. Planning behaviour is recorded through an original digital instrument, BOZGORAILUA, which captures four dimensions: planning time, brainstorming richness, outline depth, and plan revision during writing. Textual coherence and cohesion are assessed using an analytical rubric applied by two independent raters. The analysis plan includes bivariate correlations, hierarchical multiple regression, and exploratory cluster analysis. Outline depth and plan revision during writing are expected to be the strongest predictors of textual quality. Such findings would provide foreign language teachers with empirical evidence to support the explicit teaching of text planning in secondary education classrooms. Finally, it is worth noting that future studies could expand the sample to include different sociolinguistic contexts and educational levels. Longitudinal methodologies could also be incorporated to analyze the evolution of planning behavior and, as mentioned, its impact on foreign language writing skills throughout adolescence.

Keywords: coherence and cohesion, digital assessment tool, executive functions, L2 writing, text planning.

Índice de contenidos

1. Introducción.....	9
1.1. Justificación del tema elegido.....	9
1.2. Problema y finalidad del trabajo.....	11
1.3. Objetivos del TFE.....	12
2. Marco Teórico.....	14
2.1. La planificación como variable neuropsicológica.....	14
2.2. Coherencia como variable educativa.....	18
2.3. Relación entre las variables y estudios previos.....	22
2.4. BOZGORAILUA: un instrumento digital para la observación de la conducta de planificación en el aula.....	26
3. Metodología.....	28
3.1. Objetivos.....	28
3.2. Hipótesis.....	29
3.3. Población, muestra y muestreo.....	31
3.4. Diseño.....	32
3.5. Variables medidas e instrumentos aplicados.....	33
3.5.1. Variables independientes neuropsicológicas: dimensiones de la conducta de planificación.....	33
3.5.2. Variable dependiente educativa: coherencia y cohesión textual.....	34
3.5.3. Variable de control.....	35
3.5.4. Descripción del instrumento: BOZGORAILUA.....	36
3.6. Procedimiento y cronograma.....	38
3.7. Análisis de datos.....	40
3.8. Recursos humanos, materiales y económicos.....	42
4. Discusión y Conclusiones.....	44

4.1. Discusión.....	44
4.2. Conclusiones esperadas.....	48
4.3. Limitaciones esperadas.....	50
4.4. Prospectiva.....	51
Referencias bibliográficas.....	54
Anexo A. Rúbrica analítica de coherencia y cohesión textual.....	59
Anexo B. Capturas de pantalla de BOZGORAILUA: secuencia completa de fases.....	61

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Cronograma previsto para la ejecución del proyecto de investigación</i>	39
Tabla 2. <i>Presupuesto estimado para la ejecución del proyecto de investigación</i>	42
Tabla 3. <i>Rúbrica analítica de coherencia y cohesión textual para redacciones argumentativas en inglés L2 (nivel A2-B1)</i>	59

Índice de figuras

Figura 1. <i>Regiones de la corteza prefrontal en vista lateral del cerebro....</i>	18
Figura 2. <i>Pestaña de planificación de BOZGORAILUA: subpestaña Organise, con la estructura jerárquica del esquema argumentativo (introducción, argumentos y conclusión).....</i>	37
Figura 3. <i>Pestaña de redacción de BOZGORAILUA: editor de texto con el esquema visible en el panel lateral.....</i>	37

1.INTRODUCCIÓN

1.1.JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

La escritura constituye una de las competencias fundamentales que vertebran el currículo de lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria (Flower y Hayes, 1981). Dentro de esta competencia, la planificación textual ocupa un lugar destacado tanto en los marcos de referencia internacionales como en la normativa educativa vigente. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001 y ampliado en 2020 con su Companion Volume, incluye descriptores específicos para la fase de planificación en la producción escrita, estableciendo que el alumnado de niveles A2 y B1 debe ser capaz de organizar sus ideas de forma básica antes de redactar un texto. Conviene tener en cuenta, empero, que el CEFR surge como instrumento de armonización de la política lingüística europea en el contexto posterior a 1991, con el objetivo prioritario de facilitar la movilidad y el reconocimiento mutuo de competencias entre estados miembros. Sus descriptores definen niveles de competencia comunicativa, pero no prescriben metodologías de enseñanza ni instrumentos de evaluación objetivos; esa tarea queda delegada en las administraciones educativas y, en última instancia, claro, en el profesorado. Del mismo modo, el Decreto 77/2023 del Gobierno Vasco, por el que se establece el currículo de la Educación Básica (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza), nombra explícitamente los procesos de planificación, ejecución, control y reparación como componentes evaluables de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras.

En la práctica real del aula de lengua extranjera, sin embargo, la fase de planificación podría pasar más desapercibida de lo que pensamos para el profesorado. El docente recibe el producto final —el texto redactado o producto— pero no tiene acceso al proceso previo que lo ha generado: no dispone de información objetiva sobre si el alumno o la alumna ha planificado su texto, cuánto tiempo ha dedicado a esta fase, qué tipo de actividad preparatoria ha realizado ni si ha revisado su plan durante la escritura. La evaluación de la competencia escrita tiende, por tanto, a

apoyarse en el producto final, del cual el profesorado infiere, de forma necesariamente indirecta, si ha existido o no un proceso de planificación previo.

A esta dificultad se suma una percepción extendida entre el alumnado adolescente. La experiencia docente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Educación Secundaria muestra que un porcentaje muy elevado del alumnado omite la fase de planificación o la reduce a un acto puramente nominal. Expresiones como «no necesito planificar, me sale solo» reflejan una convicción de que la planificación es un trámite del que pueden permitirse el lujo de prescindir; parece, pues, más propio de un requisito formal impuesto por el profesorado que de una necesidad cognitiva real. Mientras la relación entre la conducta planificadora y la calidad del producto textual no se demuestre con datos, esta percepción resulta difícil de contrarrestar.

La investigación en psicología cognitiva y psicolingüística ha abordado la planificación en el proceso de escritura desde hace décadas. Los modelos cognitivos clásicos de Hayes y Flower (1980) y de Bereiter y Scardamalia (1987) sitúan la planificación como un proceso central que modula la calidad del texto producido. Más recientemente, la revisión sistemática de Ellis (2021) sobre los efectos de la planificación previa en la escritura en segunda lengua confirma que proporcionar tiempo de planificación antes de la tarea mejora diversos indicadores de calidad textual, aunque es verdad que muestran resultados heterogéneos según las métricas empleadas. Los instrumentos utilizados en estas investigaciones para observar la conducta de planificación han sido, sobre todo, protocolos de pensamiento en voz alta (think-aloud protocols) (Flower y Hayes, 1981), análisis de registro de tecleo (keystroke log) (Leijten y Van Waes, 2013) o cuestionarios de estrategias autoinformados (percepción retrospectiva) (Petric y Czár, 2003). Dichos métodos de recogida han resultado productivos en contextos de investigación controlados, con muestras reducidas y condiciones de laboratorio. Esta aplicación en el aula de Educación Secundaria con treinta alumnos trabajando simultáneamente plantea, sin embargo, dificultades logísticas considerables.

El presente trabajo se sitúa entre dos ámbitos de conocimiento vinculados con la titulación: la neuropsicología de las funciones ejecutivas y la didáctica de la escritura en lengua extranjera. Una perspectiva neuropsicológica habla de que la planificación constituye una función ejecutiva mediada por la corteza prefrontal; así, su desarrollo parece prolongarse a lo largo de toda la adolescencia (Casey et al., 2008; Blakemore y Choudhury, 2006). Investigaciones recientes con muestras amplias de estudiantes adolescentes han demostrado que la planificación puede considerarse un componente ejecutivo independiente, distinto de la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva (Theodoraki et al., 2021). En el terreno de la didáctica, la investigación sobre modalidades de planificación previa en la escritura en L2 muestra que la planificación escrita —como la que implica la elaboración de notas y esquemas— tiene efectos positivos sobre la complejidad sintáctica y la precisión del texto (Abdi Tabari, 2021; 2025). Que estos hallazgos converjan sugiere que existe espacio para explorar la relación entre la conducta de planificación y la calidad textual en un contexto educativo real, utilizando medios de observación adaptados a las condiciones del aula.

1.2. PROBLEMA Y FINALIDAD DEL TRABAJO

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿qué dimensiones de la conducta de planificación —a saber, el tiempo dedicado a planificar, la riqueza del brainstorming, la profundidad del esquema organizativo y la revisión del plan durante la escritura— predicen la coherencia y cohesión textual en redacciones argumentativas en inglés L2 producidas por alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (DBH 3)?

La pregunta parte de una observación documentada en la literatura: la planificación previa mejora la calidad del texto en L2, pero esta relación se ha estudiado fundamentalmente mediante métricas de complejidad, precisión y fluidez (CAF) en condiciones experimentales controladas. Se sabe menos, en cambio, sobre cómo se comporta esta relación cuando lo que se mide es la coherencia y cohesión textual —dimensiones más

próximas a la evaluación docente real— y cuando las condiciones de observación son las propias de un aula de Secundaria.

La finalidad del presente trabajo es diseñar un proyecto de investigación cuantitativa que aborde esta pregunta en un contexto educativo real: un aula de inglés como lengua extranjera en un centro de Educación Secundaria Obligatoria del País Vasco. Para ello, se propone el uso de un instrumento digital original, BOZGORAILUA, que permite al alumnado realizar una actividad de planificación estructurada —brainstorming y elaboración de esquema— antes de redactar su texto, registrando las características de esa actividad de forma no invasiva.

1.3. OBJETIVOS DEL TFE

Los objetivos que se plantean a continuación se refieren al presente Trabajo de Fin de Estudios y son, por tanto, diferentes de los objetivos de la investigación que se diseña, los cuales se especificarán en el apartado de Metodología (sección 3.1). Los objetivos del TFE hacen referencia a las metas que se persiguen con la elaboración de este trabajo académico en su conjunto.

Objetivo general. Diseñar un proyecto de investigación cuantitativa para estudiar la relación entre la conducta de planificación y la coherencia y cohesión textual en escritura en inglés L2 en alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Objetivos específicos:

1. Realizar una revisión bibliográfica de los modelos cognitivos de escritura y la investigación sobre planificación textual en L2, con especial atención a la población adolescente y al contexto de la Educación Secundaria Obligatoria.
2. Fundamentar neuropsicológicamente el papel de las funciones ejecutivas —en particular la planificación— en el proceso de escritura en lengua extranjera durante la adolescencia, atendiendo al desarrollo madurativo de la corteza prefrontal en esta etapa.

3. Describir el diseño pedagógico de un instrumento digital (BOZGORAILUA) que registre la conducta de planificación del alumnado en condiciones de aula, especificando sus características y su fundamentación teórica.
4. Proponer un diseño de investigación correlacional-predictivo viable en un contexto educativo real, especificando hipótesis, muestra, variables, instrumentos de medida, procedimiento y análisis de datos.
5. Discutir los resultados esperados en relación con la literatura existente y formular conclusiones, limitaciones y líneas de prospectiva aplicables al aula de lengua extranjera en Educación Secundaria.

2. MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico aborda las dos variables que articulan esta investigación —la conducta de planificación textual y la coherencia y cohesión del texto producido—, examina la evidencia disponible sobre la relación entre ambas y fundamenta el instrumento digital diseñado para su observación en el aula.

2.1. LA PLANIFICACIÓN COMO VARIABLE NEUROPSICOLÓGICA

El estudio científico del proceso de escritura experimentó un punto de inflexión con el trabajo de Hayes y Flower (1980), quienes propusieron el primer modelo cognitivo detallado de la composición escrita. Frente a la concepción lineal que hasta entonces dominaba la enseñanza de la escritura —según la cual el escritor primero piensa, después escribe y finalmente revisa—, Hayes y Flower demostraron que la escritura es un proceso recursivo en el que tres operaciones cognitivas fundamentales se activan de forma flexible y no secuencial: la planificación (planning), la textualización (translating) y la revisión (reviewing).

La planificación, en este modelo, no se limita a una fase inicial que precede a la escritura, sino que constituye un proceso que puede activarse en cualquier momento de la composición. Hayes y Flower la descomponen en tres subprocesos: la generación de ideas (generating), la organización de esas ideas en una estructura jerárquica (organizing) y el establecimiento de metas comunicativas (goal-setting). Los tres subprocesos operan dentro de las limitaciones de la memoria de trabajo del escritor. Esto no parece significar, sino que la planificación compite por los mismos recursos cognitivos que la formulación lingüística y la revisión.

Flower y Hayes (1981) complementaron este modelo con un estudio empírico basado en protocolos de pensamiento en voz alta (think-aloud protocols) que permitió observar en tiempo real las decisiones que los escritores toman durante la composición. Los resultados confirmaron que los escritores más competentes dedican proporcionalmente más tiempo a la

planificación y que la calidad de esta planificación —no solo su presencia— resulta determinante para la calidad del texto producido.

Bereiter y Scardamalia (1987) introdujeron una distinción que ha resultado especialmente influyente en la investigación posterior y que resulta directamente pertinente para el presente trabajo. Estos autores diferenciaron dos estrategias de composición cualitativamente distintas: knowledge-telling y knowledge-transforming. En la primera, el escritor vuelca directamente en el texto la información que tiene disponible en la memoria, siguiendo el orden en que la recupera, sin reorganizarla ni adaptarla al problema retórico planteado. En la segunda, el escritor transforma activamente el conocimiento en función de los objetivos comunicativos y de la audiencia, lo que implica una interacción constante entre el espacio de contenido y el espacio retórico.

La planificación es, según este modelo, el proceso que marca la diferencia entre ambas estrategias. Un escritor que opera en modo knowledge-telling puede producir un texto sin apenas planificación previa, porque no necesita reorganizar el material: simplemente lo transcribe en el orden en que le viene a la mente. Un escritor que opera en modo knowledge-transforming, en cambio, necesita planificar porque la transformación del conocimiento exige decisiones previas sobre qué incluir, cómo organizarlo y cómo adaptarlo al propósito del texto. La investigación de Bereiter y Scardamalia (1987) indicó que la mayoría del alumnado en edad escolar, y especialmente los escritores menos experimentados, tiende a operar en modo knowledge-telling. La expresión «a mí me sale», frecuente en las aulas de Secundaria, describe con precisión involuntaria esta estrategia: el alumno escribe lo que le viene a la mente, sin mediación de un proceso de organización previa.

El papel de la memoria de trabajo en la escritura recibió una formulación más precisa con Kellogg (1996). En su modelo, tres sistemas de procesamiento —formulación, ejecución y monitorización— compiten por los recursos limitados de la memoria de trabajo. La planificación se sitúa dentro del sistema de formulación y consume una parte significativa de

estos recursos. La implicación práctica de este modelo es que si la planificación se externaliza —es decir, si el escritor deposita sus ideas y su estructura en un soporte externo, como un esquema escrito—, se liberan recursos de memoria de trabajo que pueden destinarse a la formulación lingüística y a la monitorización del texto. Esta predicción teórica resulta relevante para el diseño de instrumentos que proporcionen al escritor un espacio explícito de planificación separado del espacio de redacción.

La revisión del modelo realizada por Hayes (2012) incorporó dos elementos que actualizan el marco original. Por una parte, otorgó un papel más central al control ejecutivo como regulador del conjunto del proceso de escritura, lo que conecta directamente los modelos cognitivos de escritura con la investigación neuropsicológica sobre funciones ejecutivas. Además, pudo enfatizar la importancia del entorno de tarea (task environment), que incluye el medio tecnológico utilizado para escribir. Esta segunda aportación es particularmente relevante en un contexto en el que el alumnado escribe mayoritariamente en soporte digital: las características de la herramienta utilizada no son neutras, sino que configuran las posibilidades del proceso de escritura.

Los modelos cognitivos descritos sitúan la planificación como un proceso central en la escritura, pero no especifican qué mecanismos cognitivos la soportan ni por qué su desarrollo es desigual entre individuos de la misma edad. Para dar cuenta de estas cuestiones es necesario acudir a la investigación sobre funciones ejecutivas y, en particular, al papel que desempeña la maduración de la corteza prefrontal durante la adolescencia.

La planificación constituye una de las funciones ejecutivas centrales, entendidas como el conjunto de procesos cognitivos de alto nivel que permiten organizar la conducta orientada a objetivos, anticipar acciones, supervisar el progreso y ajustar estrategias durante la resolución de tareas complejas (Miyake et al., 2000; Diamond, 2013; Lezak et al., 2012). Desde una perspectiva neuropsicológica, la capacidad de planificación se asocia al desarrollo de la corteza prefrontal, cuya maduración continúa durante la adolescencia (Anderson, 2002; Best y Miller, 2010). En el contexto de la

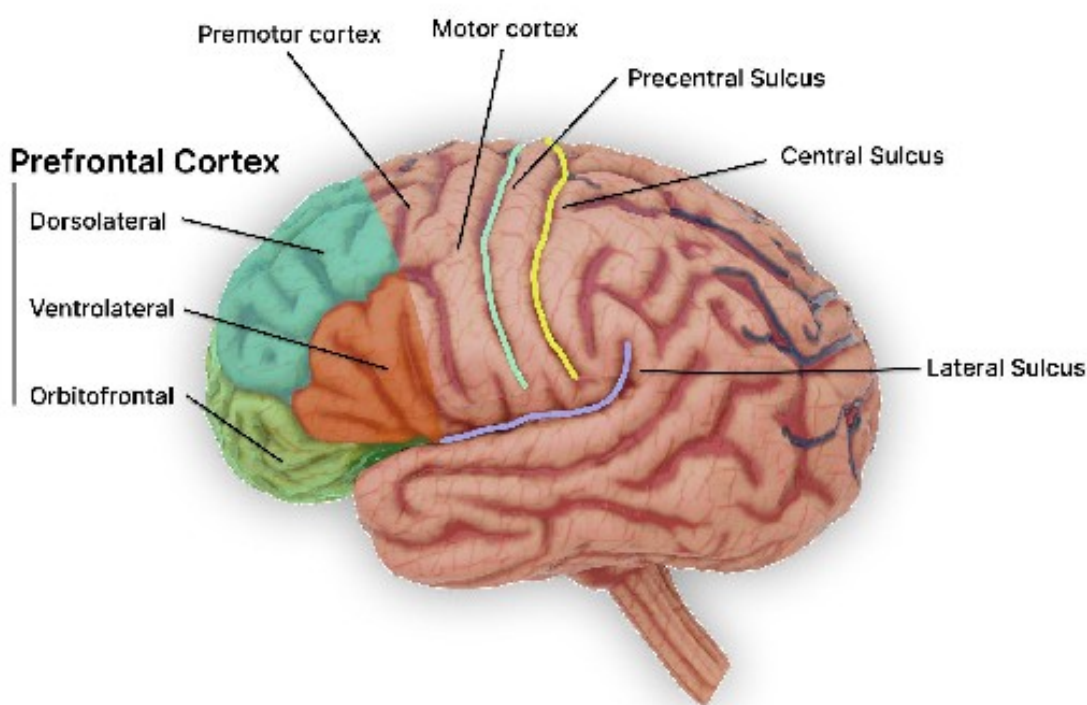
escritura académica, esta función ejecutiva se manifiesta en la generación de ideas, la organización jerárquica de contenidos, la anticipación de la estructura textual y la revisión estratégica del discurso antes y durante la redacción (Hayes y Flower, 1980; Kellogg, 2008). Por ello, la conducta de planificación puede considerarse un indicador observable de procesos ejecutivos implicados en la producción escrita en lengua extranjera.

La posición de la planificación dentro de la arquitectura de las funciones ejecutivas ha sido discutida. En algunos modelos se ha considerado un subcomponente de la memoria de trabajo o de la inhibición (Lehto et al., 2003, citado en Theodoraki et al., 2021). Sin embargo, un estudio reciente con una muestra de 2.166 niños y adolescentes flamencos (Theodoraki et al., 2021) demostró mediante análisis factorial confirmatorio que, en la adolescencia, un modelo de cuatro factores —memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad cognitiva y planificación— se ajusta significativamente mejor a los datos que el modelo clásico de tres factores. Esto sugiere que la planificación emerge como un componente ejecutivo con entidad propia durante el desarrollo adolescente, distinguible empíricamente de los otros tres componentes. Los mismos autores observaron que las puntuaciones en planificación eran superiores en los adolescentes de mayor edad (15-18 años) frente a los más jóvenes (12-15 años), lo que indica un curso de desarrollo que se prolonga a lo largo de toda la Educación Secundaria.

Desde el punto de vista neuroanatómico, las funciones ejecutivas dependen fundamentalmente de la corteza prefrontal, una de las últimas regiones cerebrales en alcanzar su maduración completa. La investigación en neurociencia del desarrollo ha documentado que los procesos de mielinización y poda sináptica en la corteza prefrontal dorsolateral —sustrato neuroanatómico principal de la planificación— se prolongan hasta la tercera década de vida (Casey et al., 2008; Blakemore y Choudhury, 2006). La investigación reciente en neuroimagen ha puesto de manifiesto, además, que este desarrollo no se reduce a cambios volumétricos en la corteza prefrontal, sino que implica un proceso más amplio de maduración de la conectividad estructural: los tractos de sustancia blanca que conectan

la corteza prefrontal con otras regiones cerebrales continúan ganando eficiencia durante la adolescencia, y estos cambios en conectividad se asocian directamente con mejoras en el rendimiento ejecutivo (Goddings et al., 2021; Baum et al., 2020). El alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (14-16 años) se encuentra, por tanto, en un período en el que la capacidad de planificación está en pleno proceso de desarrollo. Esta circunstancia tiene una doble implicación: por un lado, explica la variabilidad interindividual que se observa en el aula en cuanto a la disposición y la capacidad para planificar; por otro, sugiere que esta función es potencialmente entrenable, precisamente porque el sustrato neural que la soporta se encuentra en una fase de alta plasticidad.

Figura 1. Regiones de la corteza prefrontal en vista lateral del cerebro



Nota. Tomado de PFC anatomy.png, por Otosakanum2, 2025, Wikimedia Commons. Imagen bajo licencia CC0 1.0 Universal (dominio público). La región dorsolateral de la corteza prefrontal aparece señalada como «Dorsolateral».

2.2. COHERENCIA COMO VARIABLE EDUCATIVA

La segunda variable de esta investigación es la calidad del texto producido en términos de coherencia y cohesión. Aunque ambos conceptos se utilizan con frecuencia de forma conjunta, designan fenómenos textuales distintos.

Halliday y Hasan (1976) definieron la cohesión como el conjunto de recursos lingüísticos que establecen vínculos explícitos entre las diferentes partes de un texto: referencia pronominal, sustitución, elipsis, conjunción y cohesión léxica (repetición, sinonimia, colocación). La cohesión opera en el nivel microestructural del texto — es observable en la superficie lingüística y puede identificarse señalando los mecanismos concretos que enlazan una oración con otra.

La coherencia, en cambio, se sitúa en el nivel macroestructural (van Dijk, 1980). Un texto es coherente cuando su contenido se organiza en torno a una progresión temática reconocible, las ideas guardan relaciones lógicas entre sí y el conjunto transmite un significado global unitario. A diferencia de la cohesión, la coherencia no siempre se manifiesta en marcadores lingüísticos explícitos: un texto puede carecer de conectores formales y ser coherente si la secuencia de ideas resulta lógica para el lector, y a la inversa, puede estar saturado de conectores y resultar incoherente si las ideas no guardan relación entre sí. Esta distinción es relevante para la evaluación: medir solo la presencia de conectores (cohesión) no garantiza captar la organización global del significado (coherencia).

La relación teórica entre planificación y coherencia es directa. La organización global del texto, la jerarquía de ideas y la progresión temática son decisiones que se toman —o se omiten— antes y durante la escritura. Un escritor que ha elaborado un esquema previo tiene más posibilidades de producir un texto con una estructura argumentativa clara (coherencia) y de utilizar conectores que reflejen relaciones lógicas reales entre las ideas, y no meras yuxtaposiciones (cohesión funcional). Esta conexión, sin embargo, ha sido menos investigada empíricamente que la relación entre planificación y las métricas de complejidad, precisión y fluidez que se revisan en el apartado 2.3.

La mayor parte de la investigación sobre planificación en L2 (revisada en el apartado 2.3) ha utilizado métricas de complejidad, precisión y fluidez (el llamado marco CAF: Complexity, Accuracy, Fluency) para evaluar la calidad del texto producido. Sin embargo, estas métricas captan aspectos

predominantemente lingüísticos y no agotan las dimensiones de la calidad textual que resultan relevantes para la evaluación docente. Crossley y McNamara (2010) mostraron que las evaluaciones expertas de la calidad de escritura correlacionan más fuertemente con indicadores de coherencia y cohesión que con indicadores puramente léxicos o sintácticos, lo que sugiere que estas dimensiones captan aspectos de la calidad textual que las métricas CAF no reflejan adecuadamente. La conexión teórica entre planificación y coherencia resulta, en principio, directa: un texto cuya estructura ha sido pensada antes de la redacción tiene más posibilidades de mantener una progresión temática consistente, una jerarquía de ideas clara y un uso apropiado de conectores discursivos que un texto compuesto linealmente sin planificación previa. No obstante, esta conexión ha sido menos investigada empíricamente que la relación entre planificación y métricas CAF.

La evaluación de la coherencia y la cohesión textual puede abordarse desde dos tradiciones diferenciadas. La evaluación humana mediante rúbricas analíticas o holísticas (Weigle, 2002), en la que uno o varios evaluadores puntúan el texto según criterios predefinidos, tiene una larga historia en la evaluación de la escritura académica y en los exámenes de certificación lingüística, y cuenta con procedimientos bien establecidos para controlar la fiabilidad del juicio evaluador, como el cálculo del acuerdo interjueces mediante el coeficiente de correlación intraclase (ICC) o la kappa de Cohen. La evaluación automatizada mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) calcula indicadores computacionales de coherencia y cohesión a partir del texto (Graesser et al., 2004). Aunque esta segunda aproximación ha experimentado avances significativos en los últimos años, su aplicación requiere competencias técnicas especializadas y no se ha generalizado en la práctica docente habitual.

El presente trabajo adopta la evaluación humana mediante rúbrica analítica por razones tanto prácticas como metodológicas. Desde el punto de vista práctico, la evaluación por parte de profesorado de inglés es el procedimiento que más se aproxima a las condiciones reales de evaluación en el aula. Desde el punto de vista metodológico, la utilización de dos

evaluadores independientes con cálculo de acuerdo interjueces permite estimar la fiabilidad de la medida. La rúbrica analítica que se propone se fundamenta en las dimensiones de análisis textual descritas por Halliday y Hasan (1976) y en los descriptores de escritura del CEFR para los niveles A2-B1 (Consejo de Europa, 2001, 2020), adaptadas al tipo de tarea argumentativa y al nivel del alumnado de DBH 3.

El marco normativo en el que se inscribe la evaluación de esta variable incluye dos documentos de referencia. El CEFR (Consejo de Europa, 2001) y su Companion Volume (Consejo de Europa, 2020) proporcionan descriptores de competencia para la producción escrita que incluyen, en los niveles A2 y B1, referencias explícitas a la capacidad de planificar lo que se va a decir antes de escribir, organizar las ideas de forma elemental y utilizar conectores básicos para enlazar las partes del texto. Estos descriptores establecen un marco de referencia para la evaluación, pero no proporcionan instrumentos específicos para medir los procesos a los que aluden.

El Decreto 77/2023 del Gobierno Vasco establece el currículo de la Educación Básica e incluye, entre las competencias específicas del área de lengua extranjera, la producción de textos escritos con atención a los procesos de planificación, ejecución, control y reparación. La terminología utilizada por el decreto reproduce, de forma prácticamente literal, los procesos descritos en los modelos cognitivos de escritura revisados en el apartado 2.1 de este marco teórico. Esta coincidencia no es casual: el enfoque competencial del currículo vasco bebe de las mismas fuentes teóricas que la investigación en psicología cognitiva de la escritura. La consecuencia es que lo que se propone medir en este trabajo —la conducta de planificación del alumnado y su relación con la calidad del texto producido— se corresponde directamente con lo que el currículo vigente establece como objeto de enseñanza y evaluación.

Por último, y en nuestro contexto particular, parece de vital importancia tener en cuenta qué perfil multilingüe tenemos en nuestras aulas de Arratzu, zona vascófona de uso alto. Es por esto que conviene recordar que Connor (1990) señaló que las medidas de coherencia textual en escritura

persuasiva y argumentativa son culturalmente sensibles y dependen del contexto educativo en el que se aplican. Esta observación es pertinente para el presente estudio, como señalábamos, ya que se desarrolla en un contexto educativo trilingüe (euskera, castellano e inglés) en el que el alumnado escribe en inglés como tercera lengua y no como segunda, lo que puede añadir una capa adicional de complejidad a los procesos de planificación y formulación.

2.3.RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES Y ESTUDIOS PREVIOS

La relación entre planificación previa y calidad del texto fue establecida inicialmente en escritura en lengua materna. El metaanálisis de Graham y Perin (2007), que sintetizó la investigación experimental sobre instrucción de escritura con adolescentes en L1, encontró que las actividades de planificación previa tenían un efecto positivo y moderado sobre la calidad de los textos producidos. La investigación en L2 ha extendido estos hallazgos al contexto de la escritura en lengua extranjera, donde la carga cognitiva adicional del procesamiento lingüístico hace la planificación aún más relevante.

La relación entre funciones ejecutivas y rendimiento académico ha sido ampliamente documentada. Zelazo et al. (2016) ofrecen una revisión comprehensiva de la evidencia que vincula las habilidades ejecutivas con el aprendizaje escolar. Destacan, así, que las funciones ejecutivas predicen el rendimiento académico por encima de la inteligencia general. Peters (2020) extiende esta evidencia al período de la adolescencia, y señala que las funciones ejecutivas continúan desarrollándose y contribuyendo al rendimiento escolar durante toda la Educación Secundaria. Estos hallazgos apuntan a que las dificultades que muchos adolescentes muestran en tareas complejas de escritura no se explican únicamente por un déficit de conocimiento lingüístico, sino también por el grado de maduración de las funciones ejecutivas que soportan esos procesos.

La relación específica entre funciones ejecutivas y escritura ha sido objeto de una revisión sistemática reciente (Ruffini et al., 2024), que analizó 26 estudios empíricos siguiendo las directrices PRISMA. Los resultados indican

que, de los componentes ejecutivos estudiados, la memoria de trabajo es el que muestra una relación más consistente con las habilidades de escritura. No obstante, la revisión también confirma la implicación de la inhibición, la flexibilidad cognitiva y la planificación, con un papel que varía en función del proceso de escritura considerado. Los autores señalan que la planificación ha sido comparativamente menos estudiada que la memoria de trabajo en relación con la escritura, a pesar de su relevancia teórica. Este desequilibrio puede deberse, al menos en parte, a la dificultad de medir la planificación de forma aislada en tareas de escritura ecológicamente válidas.

En paralelo, la investigación reciente sobre funciones ejecutivas y escritura ha reforzado la idea de que la planificación constituye un predictor específico de la calidad textual. Liao y Zhao (2024), en un estudio sobre escritura integrada en L2, encontraron que las habilidades de planificación, junto con la memoria de trabajo visuoespacial y el control inhibitorio, predecían directamente el rendimiento escrito. Los autores concluyen que la escritura académica requiere una coordinación dinámica de procesos ejecutivos que permiten gestionar simultáneamente la información, supervisar objetivos discursivos y regular la atención durante la producción textual.

En el contexto de la escritura en lengua extranjera, la carga cognitiva que impone el procesamiento lingüístico —selección léxica, formulación morfosintáctica, codificación ortográfica— compite directamente con los recursos ejecutivos disponibles para la planificación (Manchón et al., 2009; Kormos, 2012). An y Li (2024) demostraron que la memoria de trabajo predice significativamente la precisión morfosintáctica en escritura L2, pero solo en la condición de planificación previa, lo que sugiere que planificar permite a los escritores con mayor capacidad ejecutiva aprovechar esa ventaja. El corolario de estos hallazgos es que, en escritura en L2, la competencia lingüística y la competencia ejecutiva interactúan: un alumno puede tener conocimientos gramaticales suficientes, pero no disponer de los recursos ejecutivos necesarios para aplicarlos si no ha planificado previamente. Proporcionar un espacio estructurado de planificación que

externalice esta carga podría, en principio, facilitar que los recursos ejecutivos se destinen a la formulación lingüística.

El efecto de la planificación previa sobre la escritura en segunda lengua ha sido uno de los temas más investigados en el campo de la enseñanza de lenguas basada en tareas (Task-Based Language Teaching, TBLT). La revisión sistemática de Ellis (2021) analiza el conjunto de estudios experimentales disponibles y confirma que, en términos generales, proporcionar tiempo de planificación antes de la tarea de escritura tiene efectos positivos sobre la calidad del texto producido. No obstante, estos efectos varían considerablemente en función de la métrica utilizada para evaluar la calidad textual, del tipo de planificación ofrecido y de las características de los participantes.

Una distinción conceptual fundamental en esta literatura es la que separa la planificación previa a la tarea (pre-task planning o strategic planning) de la planificación durante la tarea (on-line planning). En la primera, el escritor dispone de un tiempo previo dedicado exclusivamente a preparar su texto antes de empezar a redactar. En la segunda, la planificación ocurre simultáneamente con la escritura, típicamente porque no se impone presión temporal y el escritor puede detenerse a reflexionar mientras redacta. Ellis y Yuan (2004) fueron de los primeros en comparar experimentalmente ambas condiciones en escritura narrativa L2, encontrando que la planificación previa mejoraba la fluidez mientras que la planificación durante la tarea mejoraba la precisión gramatical. Este patrón, aunque no siempre replicado de forma exacta en estudios posteriores, apunta a que ambos tipos de planificación movilizan recursos cognitivos diferentes y tienen efectos diferenciados sobre el producto textual.

La duración de la planificación previa también ha sido objeto de investigación. Abdi Tabari (2023) comparó los efectos de cuatro condiciones de tiempo de planificación —0, 5, 10 y 15 minutos— sobre la escritura argumentativa en L2. Los resultados indicaron que 10 minutos de planificación producían la mejora más consistente en complejidad, precisión y fluidez. Tiempos más largos (15 minutos) favorecían la complejidad, pero

no la precisión, mientras que tiempos más cortos (5 minutos) parecían favorecer la precisión pero no la complejidad. La relación entre tiempo de planificación y calidad textual, por tanto, no parece lineal: existe un intervalo óptimo que puede depender de la naturaleza de la tarea y del nivel de competencia del escritor.

Más allá de la duración, no todas las formas de planificar producen los mismos efectos. Abdi Tabari ha explorado esta cuestión en dos estudios sucesivos. En el primero (2021), comparó la toma de notas escrita con la verbalización oral del plan —ambas durante 10 minutos— en escritura argumentativa L2: las dos mejoraban la fluidez respecto a no planificar, pero la modalidad escrita aventajaba a la oral en complejidad sintáctica y precisión, mientras que la oral favorecía la riqueza léxica. En el segundo (2025), amplió la comparación añadiendo planificación visual (mapas conceptuales) y colaborativa (discusión con pares); la planificación escrita mantuvo su ventaja en precisión gramatical sobre todas las demás condiciones

El tipo de tarea de escritura constituye otro factor relevante. Fan y Ma (2024) examinaron la interacción entre tipo de planificación y complejidad de la tarea en escritura argumentativa L2. La argumentación, por su naturaleza, exige un mayor grado de razonamiento y organización que la narración o la descripción, lo que incrementa las demandas ejecutivas de la tarea. Los resultados de Fan y Ma sugieren que la planificación previa puede ser especialmente beneficiosa cuando la tarea requiere este tipo de razonamiento complejo, posiblemente porque la carga cognitiva de la argumentación hace más necesaria la externalización de la planificación.

La evidencia revisada muestra con consistencia que la planificación previa mejora la calidad del texto en L2, pero la mayor parte de estos estudios ha utilizado métricas de complejidad, precisión y fluidez (CAF) para evaluar esa calidad. Como se ha señalado en el apartado 2.2, Crossley y McNamara (2010) mostraron que las evaluaciones expertas correlacionan más con indicadores de coherencia y cohesión que con indicadores léxicos o sintácticos. La conexión teórica entre planificación y coherencia es directa

— un escritor que ha organizado sus ideas antes de redactar tiene más posibilidades de producir un texto con progresión temática consistente y uso funcional de conectores —, pero esta conexión ha sido poco investigada empíricamente. El presente trabajo se sitúa precisamente en ese hueco: estudiar la relación entre la conducta de planificación y la coherencia y cohesión del texto producido, en lugar de las métricas CAF habituales.

2.4. BOZGORAILUA: UN INSTRUMENTO DIGITAL PARA LA OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA DE PLANIFICACIÓN EN EL AULA

La medición de la conducta de planificación en el proceso de escritura ha seguido, históricamente, tres aproximaciones principales. Los protocolos de pensamiento en voz alta (think-aloud protocol), desarrollados por Flower y Hayes (1981), piden al escritor que verbalice sus pensamientos mientras escribe. Ofrecen una ventana directa al proceso cognitivo, pero alteran el propio proceso que pretenden observar, requieren grabación y transcripción individualizada y difícilmente se escalan a grupos de más de unos pocos participantes.

Otra vía ha sido el registro de tecleo (keystroke logging), que consiste en registrar la secuencia temporal de pulsaciones de teclas durante la escritura en soporte digital (Leijten y Van Waes, 2013). Una pausa prolongada antes de iniciar un nuevo párrafo, por ejemplo, puede interpretarse como un indicador de planificación global. El registro de tecleo ha resultado productivo en la investigación de laboratorio, pero requiere infraestructura técnica y protocolos de análisis especializados que no están habitualmente disponibles en un aula de Secundaria.

Los cuestionarios de estrategias autoinformados, como el de Petric y Czárí (2003), resuelven el problema de la escalabilidad —el escritor informa retrospectivamente sobre las estrategias que ha utilizado—, pero introducen otro: dependen de la capacidad y la disposición del escritor para informar con precisión sobre procesos que, en muchos casos, son parcialmente automáticos o inconscientes. Lo que comparten las tres aproximaciones es que ninguna fue diseñada para proporcionar al

profesorado de Secundaria información objetiva sobre la conducta de planificación de su alumnado en las condiciones habituales del aula — y eso, precisamente, es lo que el currículo vigente establece como evaluable.

Este vacío instrumental es el punto de partida del diseño de BOZGORAILUA, un instrumento digital creado específicamente para registrar la conducta de planificación del alumnado de Secundaria en condiciones habituales de aula. El diseño del instrumento se fundamenta en los modelos cognitivos revisados en el apartado 2.1. La fase de brainstorming reproduce el subproceso de generación de ideas descrito por Hayes y Flower (1980): el alumnado vuelca ideas libremente sin preocuparse por su orden. La fase de organización en esquema jerárquico (introducción, argumentos, conclusión) reproduce el subproceso de organización (organizing) y facilita la transición de una estrategia de knowledge-telling a una de knowledge-transforming (Bereiter y Scardamalia, 1987). La visibilidad del esquema en un panel lateral durante la redacción responde al principio de externalización de Kellogg (1996): al depositar el plan en un soporte externo, se liberan recursos de memoria de trabajo para la formulación lingüística. La posibilidad de modificar el esquema durante la escritura refleja la naturaleza recursiva del proceso descrita por Hayes (2012).

En conjunto, BOZGORAILUA se configura como una operacionalización empírica de los modelos cognitivos y neuropsicológicos de la escritura, al traducir constructos teóricos complejos —como la planificación, la externalización de la memoria de trabajo y la recursividad del proceso de composición— en indicadores observables y medibles en contexto ecológico de aula. De este modo, el instrumento permitirá avanzar desde la inferencia teórica de los procesos de planificación hacia su evaluación sistemática y cuantificable en escritura en lengua extranjera.

3. METODOLOGÍA

En este apartado se describe el diseño metodológico del proyecto de investigación que se propone. Se especifican, en primer lugar, los objetivos de la investigación —distintos de los objetivos del Trabajo de Fin de Estudios formulados en la sección 1.3— y las hipótesis que se derivan de ellos. A continuación, se describe la población, la muestra y el procedimiento de muestreo, se justifica el tipo de diseño de investigación elegido y se detallan las variables medidas, los instrumentos de recogida de datos, el procedimiento previsto, el plan de análisis de datos y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación.

3.1. OBJETIVOS

Los objetivos que se formulan en esta sección se refieren a la investigación que se diseña, y son, por tanto, de naturaleza diferente a los objetivos del TFE presentados en la sección 1.3. Mientras que aquellos hacían referencia a las metas del trabajo académico en su conjunto —revisión bibliográfica, fundamentación teórica, diseño del proyecto—, los que se presentan a continuación describen lo que la investigación propiamente dicha aspiraría a averiguar si llegara a ejecutarse.

Objetivo general. Analizar la relación entre las dimensiones de la conducta de planificación y la coherencia y cohesión textual en redacciones argumentativas en inglés L2 producidas por alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (DBH 3).

Se derivan del objetivo general los siguientes objetivos específicos:

Objetivo 1. Describir la conducta de planificación del alumnado de DBH 3 en una tarea de escritura argumentativa en inglés L2 (Hyland, 1990), mediante las cuatro dimensiones registradas por el instrumento digital BOZGORAILUA: tiempo de planificación, riqueza del brainstorming, profundidad del esquema y revisión del plan.

Objetivo 2. Evaluar la coherencia y cohesión de las redacciones producidas por el alumnado mediante una rúbrica analítica aplicada por dos

evaluadores independientes, estimando la fiabilidad de la evaluación a través del acuerdo interjueces.

Objetivo 3. Determinar qué dimensiones de la conducta de planificación presentan mayor capacidad predictiva sobre la coherencia y cohesión del texto producido.

Objetivo 4. Explorar la existencia de perfiles diferenciados de planificadores en la muestra y examinar su relación con la calidad textual en coherencia y cohesión.

3.2. HIPÓTESIS

A partir de los objetivos formulados y de la evidencia revisada en el marco teórico, se plantean las siguientes hipótesis de investigación. Para cada hipótesis se formulan las correspondientes hipótesis estadísticas —nula y alternativa— que serían contrastadas en el análisis de datos.

Hipótesis 1. Se espera hallar una correlación positiva y significativa entre el tiempo de planificación y la puntuación en coherencia y cohesión textual. Esta hipótesis se fundamenta en la evidencia de que la inversión de tiempo en la fase de planificación previa se asocia con mejoras en diversos indicadores de calidad textual en L2 (Ellis, 2021; Abdi Tabari, 2023).

H0: No existe correlación significativa entre el tiempo de planificación y la puntuación en coherencia y cohesión ($r = 0$).

H1: Existe una correlación positiva y significativa entre el tiempo de planificación y la puntuación en coherencia y cohesión ($r > 0$).

Hipótesis 2. Se espera hallar una correlación positiva y significativa entre la riqueza del brainstorming —medida como el número de ideas diferenciadas generadas— y la puntuación en coherencia y cohesión textual. La generación de ideas previas constituye, según los modelos cognitivos de escritura, el primer subproceso de la planificación (Hayes y Flower, 1980) y se ha asociado con una mayor disponibilidad de contenido para la organización posterior del texto.

H0: No existe correlación significativa entre la riqueza del brainstorming y la puntuación en coherencia y cohesión ($r = 0$).

H1: Existe una correlación positiva y significativa entre la riqueza del brainstorming y la puntuación en coherencia y cohesión ($r > 0$).

Hipótesis 3. Se espera hallar una correlación positiva y significativa entre la profundidad del esquema organizativo —medida como el número de niveles jerárquicos— y la puntuación en coherencia y cohesión textual. La elaboración de un esquema jerárquico representa la manifestación más directa de la función ejecutiva de planificación aplicada a la escritura (Theodoraki et al., 2021; Ruffini et al., 2024) y constituye, según Bereiter y Scardamalia (1987), el mecanismo que facilita la transición de una estrategia de knowledge-telling a una de knowledge-transforming.

H0: No existe correlación significativa entre la profundidad del esquema y la puntuación en coherencia y cohesión ($r = 0$).

H1: Existe una correlación positiva y significativa entre la profundidad del esquema y la puntuación en coherencia y cohesión ($r > 0$).

Hipótesis 4. Se espera que el alumnado que modifica su esquema durante la fase de redacción obtenga puntuaciones significativamente superiores en coherencia y cohesión que el alumnado que no lo modifica. La revisión del plan durante la escritura refleja la naturaleza recursiva del proceso descrita por Hayes (2012) y supone una conducta de monitorización que implica recursos ejecutivos adicionales.

H0: No existen diferencias significativas en coherencia y cohesión entre el alumnado que modifica el esquema durante la redacción y el que no lo modifica.

H1: Existen diferencias significativas, con puntuaciones superiores en coherencia y cohesión en el grupo que modifica el esquema durante la redacción.

Hipótesis 5. Se espera que un modelo de regresión múltiple con las cuatro dimensiones de la conducta de planificación como variables predictoras explique un porcentaje significativo de la varianza en la puntuación de

coherencia y cohesión textual. Se hipotetiza, además, que la profundidad del esquema y la revisión del plan tendrán mayor peso predictivo que el tiempo de planificación y la riqueza del brainstorming, por ser las dimensiones que mejor reflejan la organización cognitiva del texto y la monitorización del proceso de escritura.

H0: El modelo de regresión no es significativo ($R^2 = 0$).

H1: El modelo de regresión es significativo ($R^2 > 0$).

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

La población de referencia del estudio la constituye el alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (DBH 3) del País Vasco que cursa la asignatura de inglés como lengua extranjera. La muestra está formada por 36 alumnos y alumnas (XX niños y XX niñas) del centro educativo público Barrutialde BHI, situado en Arratzu (Bizkaia), distribuidos en dos grupos naturales de aula (Grupo A y Grupo B). El rango de edad de los participantes se sitúa entre los 14 y los 16 años. El nivel aproximado de competencia en inglés, de acuerdo con el currículo vigente y la progresión del centro, se corresponde con los niveles A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los participantes son trilingües (euskera, castellano e inglés) y proceden de una población con un nivel socioeconómico medio o medio-alto.

El procedimiento de muestreo es no probabilístico, por conveniencia (muestreo incidental). El centro y los grupos se seleccionan por accesibilidad del investigador, que es docente en activo en dicho centro educativo. Se reconoce explícitamente que la no aleatoriedad de la muestra constituye una limitación del diseño, que se abordará en el apartado correspondiente (sección 4.3).

Se incluirán en el estudio aquellos participantes que cumplan los siguientes requisitos: (a) estar matriculados en 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (DBH 3) en el centro educativo seleccionado; (b) tener una edad comprendida entre 14 y 16 años en el momento de la recogida de datos; (c) estar cursando la asignatura de inglés como lengua extranjera dentro del

currículo ordinario; (d) haber recibido el consentimiento informado por parte de las familias o tutores legales para participar en la investigación; y (e) completar de forma íntegra la tarea de escritura argumentativa y el registro de planificación mediante el instrumento digital empleado en el estudio.

Se excluirán del estudio los participantes que presenten alguna de las siguientes condiciones: (a) no pertenecer a 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (DBH 3) en el momento de la recogida de datos; (b) tener una edad fuera del rango establecido (menor de 14 o mayor de 16 años); (c) no cursar la asignatura de inglés como lengua extranjera dentro del programa ordinario; (d) no contar con el consentimiento informado de sus familias o tutores legales, o no prestar su propia voluntad de participar; y (e) presentar diagnóstico previo de trastornos del neurodesarrollo o dificultades específicas de aprendizaje que puedan afectar significativamente a la producción escrita —tales como TDAH, dislexia, trastorno del desarrollo del lenguaje u otras discapacidades cognitivas o sensoriales—, siempre que estas interfieran de manera relevante en el proceso de escritura o planificación.

El tamaño muestral de 36 participantes permite un análisis de regresión múltiple con cuatro predictores con una ratio aproximada de 9:1, próxima al mínimo recomendado de 10:1 para este tipo de análisis (Tabachnick y Fidell, 2013). Se asume que esta limitación reduce la potencia estadística del diseño, lo que deberá tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados.

3.4. DISEÑO

La investigación adopta un enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional-predictivo, no experimental y transversal. Es correlacional porque se estudia la relación entre variables sin manipulación experimental por parte del investigador, y predictivo en la medida en que se busca determinar qué variables de planificación predicen la calidad textual en coherencia y cohesión. El carácter no experimental se debe a que no se asignan grupos experimentales ni de control, sino que se observa la conducta natural del alumnado ante la tarea de escritura. Por último, se

trata de un diseño transversal: los datos se recogen en un único momento temporal.

La elección de un diseño no experimental requiere justificación. Un diseño experimental, con un grupo control al que se privara de la fase de planificación y un grupo experimental al que se proporcionara, habría sido metodológicamente posible. Se descarta, sin embargo, por dos razones. En primer lugar, la pregunta de investigación no es si planificar es mejor que no planificar —cuestión que la literatura revisada en el capítulo 2 considera suficientemente establecida (Ellis, 2021)—, sino qué dimensiones de la planificación tienen mayor valor predictivo sobre la coherencia y cohesión del texto. En segundo lugar, privar deliberadamente a un grupo de alumnos de la fase de planificación en una tarea de escritura evaluable plantearía un problema ético innecesario en un contexto educativo real, puesto que supondría privar a parte del alumnado de un recurso que se sabe beneficioso para su rendimiento.

3.5. VARIABLES MEDIDAS E INSTRUMENTOS APLICADOS

El diseño contempla cuatro variables independientes (predictoras), una variable dependiente (criterio) y una variable de control. A continuación, se describe cada una de ellas, junto con su operativización y el instrumento utilizado para su medición.

3.5.1. Variables independientes neuropsicológicas: dimensiones de la conducta de planificación

Las cuatro variables predictoras representan dimensiones diferenciadas de la conducta de planificación del alumnado, registradas mediante el instrumento digital BOZGORAILUA.

Variable 1: Tiempo de planificación. Se define como la duración total, en segundos, que el alumno o la alumna permanece en la pestaña de planificación de BOZGORAILUA antes de iniciar la redacción. Es una variable cuantitativa continua, registrada automáticamente por la herramienta mediante marcas temporales de entrada y salida de la pestaña de

planificación. En el caso de que el alumno alterne entre pestañas, se computa el tiempo acumulado en la pestaña de planificación.

Variable 2: Riqueza del brainstorming. Se define como el número de ideas o conceptos diferenciados generados por el alumno en la sección de brainstorming (campo semántico) de BOZGORAILUA. Es una variable cuantitativa discreta. La cuantificación se realiza mediante recuento por parte del investigador sobre el registro de la herramienta. Se contabilizan como ideas diferenciadas aquellos ítems que representen conceptos o argumentos distintos, excluyendo repeticiones literales y reformulaciones del mismo concepto.

Variable 3: Profundidad del esquema. Se define como el número de niveles jerárquicos presentes en el esquema organizativo elaborado por el alumno en BOZGORAILUA. Es una variable cuantitativa discreta que admite, adicionalmente, una categorización ordinal: nivel 1 corresponde a una lista plana de ideas sin subordinación; nivel 2 indica la presencia de al menos un nivel de sub-ideas o ideas subordinadas; nivel 3 o superior refleja una estructura jerárquica con dos o más niveles de subordinación. La medición se realiza mediante análisis del esquema registrado por la herramienta.

Variable 4: Revisión del plan. Se define como la presencia o ausencia de modificaciones en el esquema organizativo durante la fase de redacción. Es una variable categórica dicotómica (revisión: sí / no) para el análisis principal, que se complementa con una medida cuantitativa discreta (número de modificaciones) para análisis secundarios. Se considera revisión cualquier adición, eliminación o reorganización de elementos del esquema realizada después de que el alumno haya iniciado la redacción en la pestaña correspondiente. La detección se realiza mediante registro automático de BOZGORAILUA, que identifica las ediciones del esquema realizadas con posterioridad al inicio de la escritura del texto.

3.5.2. Variable dependiente educativa: coherencia y cohesión textual

La variable dependiente es la calidad del texto producido en términos de coherencia —organización global del significado— y cohesión —

mecanismos lingüísticos de enlace entre las partes del texto (Halliday y Hasan, 1976)—. Es una variable cuantitativa continua, operativizada como la puntuación total obtenida en una rúbrica analítica de coherencia y cohesión diseñada específicamente para este estudio (véase Anexo A), tomando como referencia los descriptores de coherencia y cohesión del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001, 2020).

La rúbrica, que se incluirá como anexo en el documento final, se fundamenta en las dimensiones de análisis textual propuestas por Halliday y Hasan (1976) y en los descriptores de escritura del CEFR para los niveles A2-B1 (Consejo de Europa, 2001, 2020), adaptadas al tipo de tarea argumentativa y al nivel del alumnado de DBH 3. La rúbrica evalúa cinco dimensiones: (a) organización global del texto —presencia y adecuación de la estructura introducción-desarrollo-conclusión—; (b) progresión temática —cada párrafo avanza el argumento sin saltos lógicos ni redundancias—; (c) uso de conectores discursivos —variedad, adecuación y corrección—; (d) mantenimiento de la referencia —se identifica con claridad de quién o de qué se habla en cada momento del texto—; y (e) adecuación al tipo textual argumentativo —presencia de tesis, argumentos y contraargumentos—. Cada dimensión se puntúa en una escala de 1 a 5, lo que genera una puntuación total con un rango posible de 5 a 25 puntos.

La puntuación se obtiene como media de las valoraciones de dos evaluadores independientes, profesorado de inglés con experiencia en evaluación de escritura. Para estimar la fiabilidad de la evaluación se calcula el coeficiente de correlación intraclase (ICC), medida de acuerdo interjueces que resulta apropiada para datos continuos. En caso de que el acuerdo resulte insuficiente —por debajo de un ICC de .70—, se prevé una reunión de consenso entre los evaluadores para resolver las discrepancias.

3.5.3. Variable de control

Como variable de control se incluye la nota media en la asignatura de inglés del curso anterior, que se utilizará como covariable para controlar el efecto del nivel previo de competencia lingüística sobre la relación entre la

planificación y la calidad textual. Las características sociodemográficas y académicas de la muestra —sexo, edad y grupo de pertenencia (A o B)— se describen en el apartado de población y muestra y no se incorporan como variables del estudio.

3.5.4. Descripción del instrumento: BOZGORAILUA

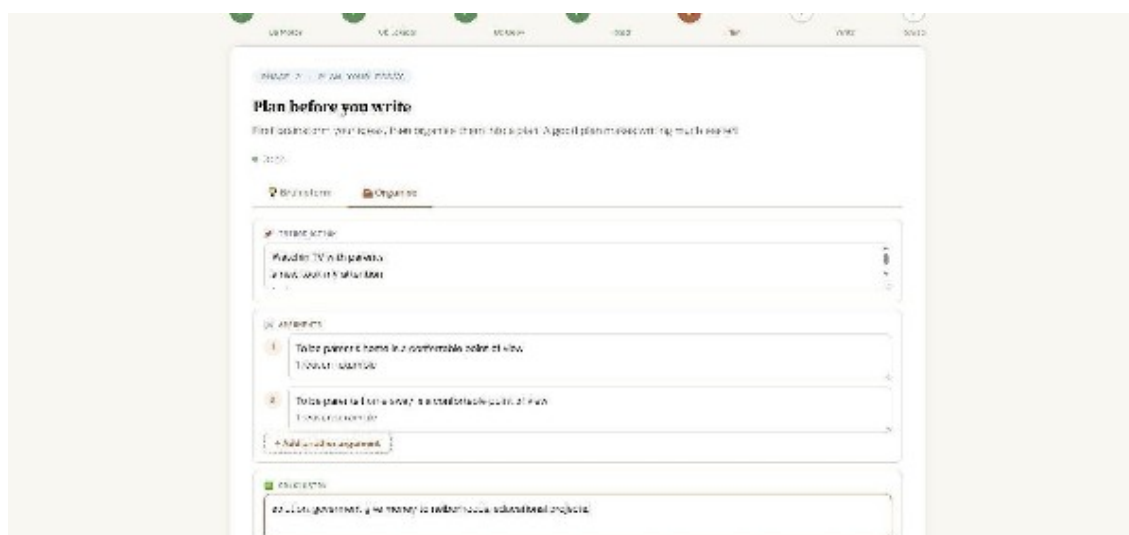
BOZGORAILUA es una herramienta digital diseñada específicamente para esta investigación, desarrollada como aplicación web (HTML y JavaScript) ejecutable en cualquier navegador moderno, compatible con los Chromebooks disponibles en el aula del centro educativo. Su nombre combina los términos vascos bozgorailu (amplificador) y luma (pluma), en referencia a la función del instrumento: amplificar —es decir, hacer visible y medible— la actividad de planificación que precede a la escritura.

La herramienta presenta al alumnado dos espacios de trabajo diferenciados, organizados en pestañas. La primera pestaña, denominada pestaña de planificación, incluye dos secciones. En la sección de brainstorming, el alumno o la alumna introduce libremente ideas, palabras clave, argumentos o conceptos relacionados con el tema propuesto, sin restricciones de formato ni de cantidad. En la sección de esquema, organiza jerárquicamente las ideas que utilizará en su redacción, pudiendo crear niveles de subordinación mediante una interfaz sencilla de tipo lista anidada. No se establece tiempo mínimo ni máximo de permanencia en esta pestaña: el alumnado decide libremente cuánto tiempo dedica a la planificación.

La segunda pestaña, denominada pestaña de redacción, proporciona un editor de texto donde el alumno redacta su texto argumentativo. El esquema elaborado en la pestaña anterior permanece visible en un panel lateral durante toda la fase de redacción y puede ser modificado en cualquier momento, lo que permite la planificación durante la tarea (on-line planning) además de la planificación previa (pre-task planning). Esta decisión de diseño se fundamenta en la naturaleza recursiva del proceso de escritura descrita por Hayes (2012): la planificación no termina cuando comienza la redacción, sino que puede reactivarse en cualquier momento.

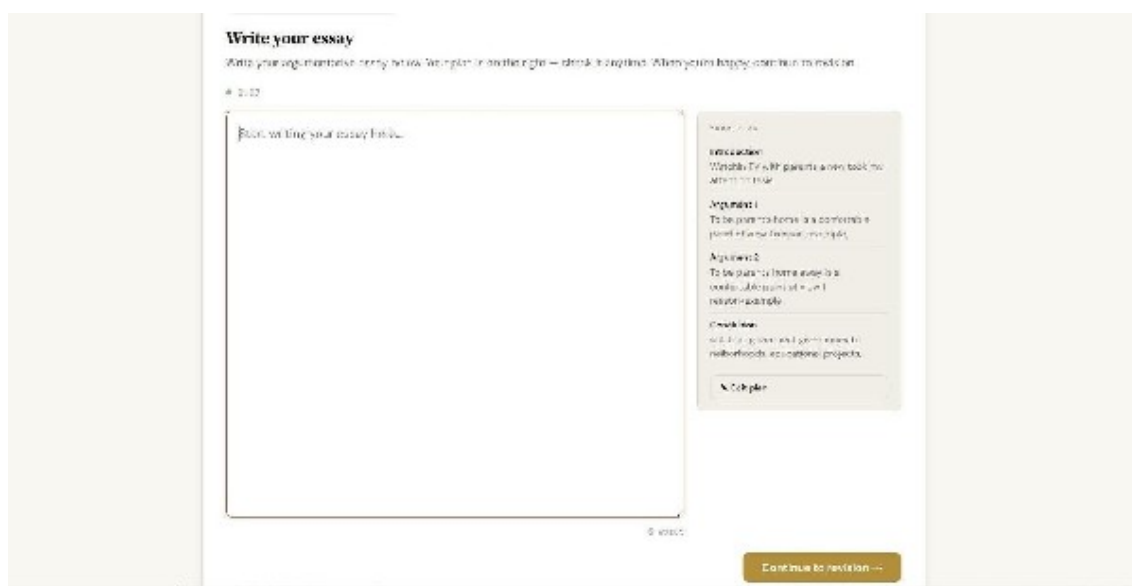
La herramienta registra automáticamente las cuatro variables de planificación descritas anteriormente —tiempo, brainstorming, profundidad del esquema y revisiones— sin intervención del alumnado y sin alterar la experiencia de escritura. El registro es transparente: el alumnado trabaja en la tarea de escritura sin percibir que se está registrando su conducta de planificación, lo que permite observar un comportamiento más próximo al natural.

Figura 2. Pestaña de planificación de BOZGORAILUA: subpestaña *Organise*, con la estructura jerárquica del esquema argumentativo (introducción, argumentos y conclusión)



Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.

Figura 3. Pestaña de redacción de BOZGORAILUA: editor de texto con el esquema visible en el panel lateral



Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.

3.6. PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA

El procedimiento de la investigación se organiza en cuatro fases, desarrolladas a lo largo de seis semanas.

Fase 1. Preparación (semanas 1 y 2). En primer lugar, se solicita autorización al equipo directivo de Barrutialde BHI, informando del objetivo de la investigación y del procedimiento previsto. Se informa asimismo al departamento de orientación, por su posible intervención en la aplicación de los criterios de exclusión. Se envía a las familias un documento de consentimiento informado redactado en formato bilingüe (euskera y castellano), que incluye información sobre el tratamiento de datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se solicita, si fuera preceptivo, la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la universidad correspondiente. Finalmente, se verifica el correcto funcionamiento de la herramienta BOZGORAILUA en los Chromebooks del aula y se realiza una prueba piloto con dos o tres alumnos voluntarios para detectar posibles incidencias técnicas.

Fase 2. Recogida de datos (semana 3). La recogida de datos se realiza en una sesión única de aproximadamente 50 minutos, correspondiente a una hora lectiva, en el aula habitual del centro educativo. Cada alumno trabaja de forma individual en su Chromebook. La consigna que se proporciona al

alumnado es neutra y no menciona que se esté midiendo la conducta de planificación: se indica que van a escribir un texto argumentativo en inglés sobre un tema propuesto, que disponen de una pestaña de planificación donde pueden hacer un brainstorming y elaborar un esquema, y de una pestaña de redacción, y que pueden dedicar a cada fase el tiempo que consideren oportuno. El tema de la redacción argumentativa es el mismo para todos los participantes y se selecciona atendiendo a dos criterios: que sea accesible para el nivel de competencia lingüística del alumnado (A2-B1) y que permita la elaboración de argumentos a favor y en contra. Se propone, como ejemplo orientativo, un tema del tipo «Should students be allowed to use mobile phones in class? Give your opinion and explain your reasons». La formulación definitiva del tema se concretaría en la fase de preparación, pudiendo ser revisada a partir de los resultados de la prueba piloto.

Fase 3. Evaluación (semanas 4 y 5). Una vez recogidos los textos, dos evaluadores independientes —profesorado de inglés con experiencia en evaluación de escritura— aplican la rúbrica analítica de coherencia y cohesión a cada texto. La evaluación se realiza de forma ciega: los evaluadores no conocen la identidad del alumno ni disponen de información sobre su conducta de planificación. Cada evaluador puntúa de forma independiente las cinco dimensiones de la rúbrica para cada texto. Se calcula el coeficiente de correlación intraclase (ICC) como medida de acuerdo interjueces. En caso de que el acuerdo sea inferior a .70, se convoca una reunión de consenso para resolver las discrepancias.

Fase 4. Análisis (semanas 5 y 6). Se procede al análisis estadístico de los datos según el plan descrito en la sección 3.7. Los resultados del análisis podrían constituir la base para la discusión y las conclusiones de la investigación.

El cronograma previsto se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. *Cronograma previsto para la ejecución del proyecto de investigación*

Actividad	Semanas
Autorizaciones y consentimientos	1-2
Preparación técnica y piloto	2
Recogida de datos	3
Evaluación por jueces	4-5
Análisis de datos	5-6
Informe de resultados	6

Nota. Elaboración propia.

3.7. ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico se realizaría mediante el software JASP (versión 0.97.0; software libre de código abierto; JASP Team, 2026) o, alternativamente, IBM SPSS Statistics (versión 32; IBM Corp., 2026) en caso de disponer de licencia institucional. Todas las pruebas estadísticas utilizarían un nivel de significación de $\alpha = .05$. El plan de análisis se estructura en cinco fases.

Fase 1. Análisis descriptivo. Se calculan los estadísticos descriptivos — media, desviación típica, mediana, rango y distribución— de las cuatro variables de planificación y de la puntuación total en coherencia y cohesión. Se realiza la comprobación de los supuestos necesarios para los análisis posteriores: normalidad de las distribuciones mediante la prueba de Shapiro-Wilk (apropiada para muestras inferiores a 50), homocedasticidad y ausencia de multicolinealidad entre las variables predictoras. El cumplimiento o incumplimiento de estos supuestos determinará la elección entre pruebas paramétricas y no paramétricas en las fases siguientes.

Fase 2. Análisis correlacional. Se calculan las correlaciones bivariadas entre cada variable de planificación y la puntuación en coherencia y cohesión, utilizando el coeficiente de Pearson si se satisface el supuesto de normalidad bivariada o el coeficiente de Spearman en caso contrario. Este análisis permite contrastar las hipótesis H1, H2 y H3. Para la hipótesis H4, que implica la comparación de dos grupos (alumnado que revisa el plan frente a alumnado que no lo revisa), se utiliza la prueba t de Student para muestras independientes o, si no se cumple el supuesto de normalidad, la prueba U de Mann-Whitney. Adicionalmente, se calcula la matriz de

correlaciones entre las cuatro variables predictoras para evaluar la posible multicolinealidad.

Fase 3. Análisis de regresión múltiple. Se ajusta un modelo de regresión lineal múltiple con las cuatro variables de planificación como predictores y la puntuación en coherencia y cohesión como variable criterio, lo que permite contrastar la hipótesis H5. El método de entrada de los predictores es jerárquico: en un primer bloque se introduce el tiempo de planificación, en un segundo bloque se añade la riqueza del brainstorming, en un tercer bloque la profundidad del esquema y en un cuarto bloque la revisión del plan. Esta estrategia permite evaluar la contribución incremental de cada predictor al modelo. Se informan el coeficiente de determinación (R^2), el R^2 ajustado, la significación global del modelo (ANOVA), los coeficientes estandarizados (β) y la significación de cada predictor individual.

Fase 4. Análisis exploratorio de perfiles. Con carácter exploratorio, se realiza un análisis de conglomerados (cluster analysis) sobre las cuatro variables de planificación con el objetivo de identificar perfiles diferenciados de planificadores en la muestra. Se ensayan métodos jerárquicos (método de Ward) y no jerárquicos (k-means) y se selecciona la solución que ofrezca mayor coherencia interpretativa. Los perfiles resultantes se comparan en la variable dependiente —coherencia y cohesión— mediante un ANOVA de un factor o, si no se cumplen los supuestos paramétricos, mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Dado el tamaño muestral limitado ($n = 36$), los resultados de este análisis se consideran tentativos y se interpretan con la cautela propia de un análisis exploratorio.

Fase 5. Análisis complementarios. Se calcula la correlación entre la nota media en inglés del curso anterior y las variables de planificación y la variable dependiente, con el fin de controlar el efecto del nivel previo de competencia lingüística sobre las relaciones observadas. Si la nota media mostrara una correlación significativa con la variable dependiente, se exploraría su inclusión como covariable en un modelo de regresión adicional.

3.8. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS

La ejecución del proyecto de investigación requeriría la participación de un investigador principal, que asumiría la coordinación del estudio, la administración de la herramienta digital, la extracción de los datos de planificación y el análisis estadístico. Este rol correspondería al docente del centro que propone la investigación. Se necesitarían, además, dos evaluadores independientes —profesorado de inglés, preferiblemente del propio centro o de centros cercanos— para la aplicación ciega de la rúbrica de coherencia y cohesión. Finalmente, se contaría con el apoyo del técnico de soporte TIC del centro para la verificación del funcionamiento de los Chromebooks durante la sesión de recogida de datos.

En cuanto a los recursos materiales, la investigación se apoyaría en la infraestructura ya disponible en el centro: los Chromebooks del aula, el aula habitual de clase y la herramienta digital BOZGORAILUA, desarrollada por el propio investigador. El software de análisis estadístico JASP, de acceso libre, no supone coste adicional. Se ha previsto, asimismo, una compensación de 10 € por participante en forma de tarjetas regalo o material de lectura, y unos honorarios para el investigador principal estimados a partir de la retribución mínima de referencia recogida en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (Real Decreto 103/2019), aplicada a la dedicación aproximada que requeriría la ejecución del estudio.

El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. *Presupuesto estimado para la ejecución del proyecto de investigación*

Concepto	Coste estimado
Desarrollo de BOZGORAILUA	5.000 € (desarrollo propio)
Chromebooks del aula	0 € (disponibles en préstamos por Hezkuntza)
Software de análisis estadístico (JASP)	0 € (software libre)
Compensación a evaluadores externos	200 €
Material fungible (impresión de	50 €

Concepto	Coste estimado
consentimientos y rúbricas)	
Compensación a participantes (36 × 10 €, tarjetas regalo o libros)	360 €
Honorarios del investigador	600 € ($\approx 60 \text{ h} \times 10 \text{ €/h}$)
Total estimado	6210 €

Nota. Elaboración propia.

4.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1.DISCUSIÓN

El propósito de la investigación diseñada en este trabajo ha sido analizar la relación entre las dimensiones de la conducta de planificación —tiempo dedicado a planificar, riqueza del brainstorming, profundidad del esquema organizativo y revisión del plan durante la escritura— y la coherencia y cohesión textual en redacciones argumentativas en inglés L2 producidas por alumnado de DBH 3. Dado que se trata de un proyecto de investigación y no de una investigación ejecutada, la discusión que sigue se plantea necesariamente en términos hipotéticos, considerando los distintos escenarios de resultados posibles y poniéndolos en relación con la literatura revisada en el marco teórico. Se abordan, para cada hipótesis, tanto el escenario de confirmación como el de rechazo.

Sobre la hipótesis 1: tiempo de planificación y coherencia/cohesión. Si se confirmara una correlación positiva y significativa entre el tiempo de planificación y la puntuación en coherencia y cohesión, este resultado sería consistente con los hallazgos de Abdi Tabari (2023), quien encontró que la planificación previa de 10 minutos producía las mejoras más consistentes en calidad textual en escritura argumentativa L2. Desde la perspectiva de los modelos cognitivos de escritura, la inversión de tiempo en la fase de planificación no representaría un tiempo sustraído a la redacción, sino una inversión en la organización previa del contenido que facilita la posterior formulación lingüística, de acuerdo con la predicción de Kellogg (1996) sobre la externalización de la planificación como mecanismo liberador de recursos de memoria de trabajo.

Sin embargo, es razonablemente posible que esta hipótesis no se confirme. El tiempo de permanencia en la pestaña de planificación constituye un indicador indirecto —un proxy— de la actividad de planificación, pero no garantiza que el alumno esté planificando de forma activa durante todo ese tiempo. Un alumno puede permanecer en la pestaña sin realizar actividad productiva, del mismo modo que una pausa prolongada durante la escritura

no siempre refleja actividad cognitiva de planificación. Abdi Tabari (2023) ya observó que tiempos superiores a 10 minutos no producían mejoras adicionales en precisión, lo que sugiere que la relación entre tiempo y calidad textual podría no ser lineal. Si la variabilidad en el tiempo de planificación fuera baja en la muestra —por ejemplo, si la mayoría del alumnado dedicara un tiempo similar—, la capacidad predictiva de esta variable se vería reducida.

Sobre la hipótesis 2: riqueza del brainstorming y coherencia/cohesión. La confirmación de una correlación positiva entre el número de ideas generadas y la coherencia y cohesión del texto producido sugeriría que la activación léxica y la generación de contenido previas a la redacción facilitan la organización posterior del texto. Este resultado sería coherente con el modelo de Hayes y Flower (1980), que sitúa la generación de ideas (generating) como el primer subproceso de la planificación, y con el argumento de que la disponibilidad de un repertorio de ideas antes de redactar permite al escritor seleccionar y organizar el contenido, en lugar de producirlo sobre la marcha en modo knowledge-telling (Bereiter y Scardamalia, 1987).

El escenario de rechazo también resulta plausible. La riqueza del brainstorming, medida como número de ideas diferenciadas, no garantiza que esas ideas se integren de forma efectiva en el esquema ni en el texto final. Un alumno podría generar un brainstorming extenso pero no transferir esas ideas a su redacción, o transferirlas sin jerarquizarlas, lo que no necesariamente mejoraría la coherencia del texto. Además, la medida basada en el recuento de ideas no capta la calidad ni la pertinencia de esas ideas, lo que constituye una limitación de la operativización de esta variable.

Sobre la hipótesis 3: profundidad del esquema y coherencia/cohesión. De las cuatro hipótesis correlacionales, se espera que esta sea la que muestre la relación más fuerte, por varias razones convergentes. La más inmediata es que la elaboración de un esquema jerárquico —con ideas organizadas en niveles de subordinación— constituye la manifestación más directa de la

función ejecutiva de planificación aplicada a la escritura. Theodoraki et al. (2021) demostraron que la planificación emerge como un componente ejecutivo independiente en la adolescencia, lo que sugiere que la capacidad de producir un esquema profundo refleja un grado de maduración ejecutiva que, a su vez, debería repercutir en la calidad organizativa del texto. A ello se añade que la profundidad del esquema conecta directamente con la distinción entre knowledge-telling y knowledge-transforming (Bereiter y Scardamalia, 1987): un esquema plano (nivel 1) es compatible con una estrategia de knowledge-telling, mientras que un esquema jerárquico (niveles 2 o superiores) implica necesariamente una reorganización del contenido antes de la redacción. Finalmente, la conexión teórica entre la estructura previa del esquema y la coherencia del texto resultante es, de las cuatro variables, la más directa: un texto cuya macroestructura ha sido pensada jerárquicamente antes de la redacción tiene más posibilidades de mantener una progresión temática consistente (Crossley y McNamara, 2010).

Si, contra lo esperado, la profundidad del esquema no mostrara una relación significativa con la coherencia y cohesión, esto podría indicar que la elaboración de un esquema formal no se traduce automáticamente en una mejor organización del texto en alumnado de este nivel de competencia lingüística en L2. En escritura en lengua extranjera, la distancia entre el plan y su realización lingüística es considerable: un alumno puede tener un esquema bien estructurado pero carecer de los recursos lingüísticos necesarios para materializarlo en un texto coherente. An y Li (2024) ya señalaron que la memoria de trabajo predice la precisión morfosintáctica en L2 solo en condición de planificación previa, lo que sugiere que la planificación es una condición necesaria pero no suficiente para aprovechar la capacidad ejecutiva del escritor.

Sobre la hipótesis 4: revisión del plan y coherencia/cohesión. La confirmación de puntuaciones superiores en coherencia y cohesión por parte del alumnado que modifica su esquema durante la redacción apoyaría la naturaleza recursiva del proceso de escritura descrita por Hayes (2012), según la cual la planificación no es una fase que se agota antes de la

redacción, sino un proceso que puede reactivarse en cualquier momento. La revisión del plan durante la escritura implicaría, además, una conducta de monitorización metacognitiva —el escritor se da cuenta de que su texto se está alejando del plan previsto, o de que el plan necesita ajustarse— que constituye un indicador de madurez ejecutiva.

El rechazo de esta hipótesis podría deberse a la naturaleza dicotómica de la variable principal (revisión sí/no), que no capta la magnitud ni la calidad de las revisiones realizadas. Es posible que algunos alumnos modifiquen el esquema de forma sustantiva —añadiendo nuevos niveles, reorganizando la jerarquía— mientras que otros realicen modificaciones triviales que no afecten a la estructura del texto. El análisis complementario basado en el número de revisiones, previsto en el diseño, podría aportar información adicional sobre esta cuestión.

Sobre la hipótesis 5: modelo de regresión múltiple. Si el modelo de regresión resultara significativo, el análisis de los coeficientes estandarizados (β) permitiría identificar qué dimensiones de la planificación contribuyen más a la predicción de la coherencia y cohesión. Se esperaría, por las razones expuestas, que la profundidad del esquema y la revisión del plan mostraran mayor peso predictivo que el tiempo bruto o el número de ideas. Este patrón sería consistente con la evidencia de que no es la cantidad de planificación sino su calidad organizativa lo que marca la diferencia en la calidad textual (Abdi Tabari, 2025).

Si el modelo no alcanzara significación estadística, la explicación más probable sería la limitación del tamaño muestral ($n = 36$), que reduce la potencia estadística del análisis de regresión con cuatro predictores. Tabachnick y Fidell (2013) recomiendan una ratio mínima de 10:1 entre participantes y predictores, y la presente muestra se sitúa ligeramente por debajo de ese umbral. Alternativamente, la ausencia de significación podría indicar la existencia de variables mediadoras no incluidas en el modelo —como el nivel de competencia lingüística en inglés, la motivación hacia la tarea o la experiencia previa del alumnado con herramientas digitales— que modularían la relación entre planificación y calidad textual.

Sobre los perfiles de planificadores. Si el análisis exploratorio de conglomerados revelara perfiles diferenciados de planificadores, los más probables, a la luz de la literatura y de la experiencia docente del investigador, serían tres: (a) un perfil de planificadores extensos, caracterizado por tiempos altos, brainstorming rico, esquema profundo y presencia de revisión del plan; (b) un perfil de planificadores mínimos, con tiempos bajos, pocas ideas generadas, esquema plano o ausente y sin revisión; y posiblemente (c) un perfil intermedio de planificadores estratégicos, con tiempos moderados, brainstorming selectivo y un esquema funcional aunque no necesariamente profundo. La identificación de estos perfiles y su comparación en coherencia y cohesión aportaría información de gran valor para la intervención educativa: no se trataría de prescribir un único modo de planificar, sino de identificar qué conductas de planificación se asocian con mejores resultados textuales para orientar la enseñanza de forma diferenciada. No obstante, dado el carácter exploratorio del análisis y el tamaño limitado de la muestra, los perfiles resultantes deberían interpretarse con cautela y considerarse como hipótesis para estudios posteriores con muestras más amplias.

4.2. CONCLUSIONES ESPERADAS

Las conclusiones que se presentan a continuación se formulan en términos de los resultados que razonablemente cabría esperar si la investigación diseñada se llevara a cabo, y se vinculan con los objetivos de la investigación formulados en la sección 3.1.

En relación con el objetivo 1 (describir la conducta de planificación). Se espera que la aplicación de BOZGORAILUA proporcione una descripción detallada y cuantificable de cómo planifica el alumnado de DBH 3 cuando dispone de un instrumento digital estructurado. Esta descripción revelaría la variabilidad interindividual en las cuatro dimensiones medidas, poniendo de manifiesto que la conducta de planificación del alumnado adolescente no es homogénea, sino que presenta diferencias sustanciales que, en parte, pueden asociarse al grado de maduración de la función ejecutiva de planificación (Theodoraki et al., 2021). El dato descriptivo en sí mismo ya

tendría valor educativo: actualmente, el profesorado no dispone de información objetiva sobre cómo planifica su alumnado.

Respecto a la evaluación de la coherencia y cohesión (objetivo 2), se espera que la rúbrica analítica diseñada para este estudio resulte un instrumento fiable para evaluar la coherencia y cohesión textual en redacciones argumentativas en inglés L2 de nivel A2-B1, lo que se verificaría mediante un coeficiente de correlación intraclass (ICC) aceptable entre los dos evaluadores independientes. La rúbrica, al estar anclada en los descriptores del CEFR y en las dimensiones de Halliday y Hasan (1976), proporcionaría una evaluación fundamentada teóricamente y alineada con los estándares de referencia.

En relación con el objetivo 3 (determinar el poder predictivo). Se espera que al menos la profundidad del esquema y la revisión del plan durante la escritura muestren una capacidad predictiva significativa sobre la coherencia y cohesión textual. La confirmación de esta expectativa tendría una implicación práctica directa: proporcionaría al profesorado evidencia empírica de que enseñar al alumnado a elaborar esquemas jerárquicos antes de escribir y a revisarlos durante la redacción no es un capricho metodológico, sino una intervención con efectos demostrables sobre la calidad del texto.

En cuanto a los perfiles de planificadores (objetivo 4), se espera que emerjan al menos dos perfiles diferenciados de planificadores —mínimos y extensos— con diferencias significativas en la calidad textual. La identificación de estos perfiles, si se confirmara, abriría la puerta a intervenciones educativas diferenciadas: el alumnado con un perfil de planificación mínima podría beneficiarse de un entrenamiento específico en la elaboración de esquemas y en la revisión del plan, mientras que el alumnado con un perfil de planificación extensa podría necesitar apoyo en otros aspectos del proceso de escritura.

Conclusión general. BOZGORAILUA se propone como un instrumento viable para hacer visible la fase de planificación en el aula de lengua extranjera, proporcionando al profesorado datos objetivos sobre un proceso que, con

los medios habituales, resulta inobservable. Si la investigación diseñada confirmara la relación entre las dimensiones de la planificación y la coherencia y cohesión del texto, el profesorado dispondría de una base empírica para fundamentar ante el alumnado, las familias y la comunidad educativa la importancia de planificar antes de escribir. La expresión «no necesito planificar, me sale solo» podría, entonces, contrastarse no con una exhortación pedagógica, sino con datos.

4.3. LIMITACIONES ESPERADAS

Toda investigación presenta limitaciones que conviene explicitar para permitir una valoración adecuada del alcance de sus conclusiones. En el caso del proyecto de investigación diseñado en este trabajo, se identifican las siguientes.

El tamaño muestral constituye la limitación principal del diseño. La muestra de 36 alumnos se sitúa próxima al mínimo recomendado para un análisis de regresión múltiple con cuatro predictores (Tabachnick y Fidell, 2013), lo que limita la potencia estadística —es decir, la capacidad de detectar efectos reales si estos existen— y restringe la posibilidad de generalizar los resultados.

A ello se añade que el procedimiento de muestreo no probabilístico —por conveniencia— impide generalizar los resultados a la población de alumnado de DBH 3 del País Vasco o de otros contextos educativos. Los resultados serían aplicables, en sentido estricto, únicamente al centro y a los grupos estudiados.

El diseño transversal recoge datos en un único momento temporal, lo que permite establecer relaciones correlacionales pero no relaciones causales. No sería posible afirmar que la planificación causa una mejor coherencia textual, sino únicamente que ambas variables se asocian.

El efecto del tema de redacción constituye otra fuente de variabilidad no controlada. Los resultados podrían estar condicionados por el tema argumentativo concreto elegido para la tarea, y por la dificultad percibida por el alumnado. La utilización de un único tema para todos los

participantes controla la variabilidad intertarea, pero impide evaluar si la relación observada se mantendría con temas de diferente naturaleza o nivel de dificultad.

En lo que respecta a la medición, la variable de tiempo de planificación funciona como indicador indirecto de la actividad de planificación: registra el tiempo de permanencia en la pestaña, pero no puede distinguir entre tiempo dedicado a planificación activa y tiempo de inactividad. Esta limitación, señalada ya en la discusión, es inherente al instrumento y debería tenerse en cuenta al interpretar los resultados asociados a esta variable.

La evaluación de la coherencia y cohesión mediante rúbrica aplicada por jueces humanos, aunque permite controlar la fiabilidad del juicio evaluador mediante el acuerdo interjueces, implica un componente de subjetividad que no se elimina por completo. Evaluadores diferentes, formados en tradiciones evaluadoras distintas, podrían producir valoraciones diferentes ante los mismos textos.

Finalmente, el posible sesgo del investigador merece mención. El investigador es docente en activo en el centro donde se realizaría la recogida de datos y conoce al alumnado, lo que podría introducir sesgos en la administración de la tarea o en la interpretación de los resultados. Esta limitación se mitiga en el diseño mediante dos mecanismos: la evaluación ciega por parte de evaluadores independientes, que no tienen acceso a los datos de planificación del alumnado, y la recogida automatizada de las variables de planificación por parte de la herramienta, que reduce la intervención del investigador en el proceso de medida.

4.4. PROSPECTIVA

A partir de las limitaciones señaladas y de las posibilidades que abre el diseño propuesto, se identifican cinco líneas de trabajo futuro que podrían desarrollarse a partir de esta investigación.

La continuación más inmediata sería la ampliación del tamaño muestral y la diversificación de contextos. Replicar el estudio con muestras más amplias

y procedentes de varios centros educativos permitiría aumentar la potencia estadística, evaluar la generalizabilidad de los resultados y explorar el posible efecto del contexto socioeducativo sobre la relación entre planificación y calidad textual.

Un diseño longitudinal permitiría, además, estudiar la evolución de la conducta de planificación a lo largo de un curso escolar o entre cursos sucesivos (DBH 2, 3 y 4). Este enfoque posibilitaría examinar si la conducta de planificación se modifica con la maduración de las funciones ejecutivas durante la adolescencia (Casey et al., 2008; Blakemore y Choudhury, 2006) y si las posibles mejoras en coherencia y cohesión se mantienen en el tiempo.

La tercera línea apunta a un diseño experimental con grupo de intervención que permitiría evaluar el efecto causal de un entrenamiento explícito en planificación textual. Un grupo de alumnos recibiría entrenamiento sistemático en la elaboración de esquemas jerárquicos y en la revisión del plan durante la escritura, mientras que un grupo control seguiría la metodología habitual. La comparación pre-post entre ambos grupos permitiría determinar si el entrenamiento en planificación produce mejoras significativas en la coherencia y cohesión del texto, superando las limitaciones del diseño correlacional propuesto en este trabajo.

La ampliación de las variables dependientes enriquecería también la comprensión de los efectos de la planificación. El presente diseño se centra en coherencia y cohesión, pero la calidad textual es un constructo multidimensional que incluye también la complejidad lingüística, la precisión gramatical y la riqueza léxica. Evaluar el efecto de la planificación sobre el conjunto de estas dimensiones —el marco CAF (Complexity, Accuracy, Fluency) junto con las medidas de coherencia y cohesión— proporcionaría un panorama más completo de la relación entre el proceso de planificación y el producto textual.

Por último, la mejora del instrumento de recogida de datos podría incorporar canales de información adicionales que permitieran un análisis más fino de la conducta de escritura. El diseño actual de BOZGORAILUA registra las

cuatro dimensiones de la conducta de planificación, pero el instrumento es potencialmente ampliable a otros aspectos del proceso de escritura —como los patrones temporales de la redacción o las pausas durante la composición— que podrían enriquecer la comprensión de la relación entre proceso y producto. Esta línea de desarrollo conectaría la investigación con tradiciones metodológicas más sofisticadas, como el análisis de registro de tecleo (Leijten y Van Waes, 2013), adaptándolas a las condiciones del aula.

Más allá de las líneas de investigación, los resultados del proyecto diseñado tendrían aplicaciones educativas directas. La información proporcionada por BOZGORAILUA podría utilizarse como herramienta de evaluación formativa de la planificación en el aula, permitiendo al profesorado identificar al alumnado que omite o reduce la fase de planificación e intervenir de forma temprana. Asimismo, la retroalimentación objetiva sobre la conducta de planificación —informar al alumnado, por ejemplo, de cuánto tiempo ha dedicado a planificar, cuántas ideas ha generado o qué profundidad tiene su esquema— podría contribuir al desarrollo de la autorregulación en el proceso de escritura, una competencia que el currículo vigente (Decreto 77/2023) sitúa entre los objetivos evaluables de la Educación Secundaria Obligatoria.

En última instancia, la investigación propuesta aspira a contribuir a cerrar la brecha entre un currículo que exige evaluar la planificación textual y una práctica docente que, hasta ahora, carecía de instrumentos para hacerlo. Si el instrumento diseñado resulta viable y si la relación entre planificación y calidad textual se confirma empíricamente, el profesorado de lengua extranjera dispondrá de una herramienta fundamentada y de una base de evidencia para hacer de la planificación textual no un trámite prescindible, sino una práctica con consecuencias demostrables sobre la calidad de la escritura.

Referencias bibliográficas

- Abdi Tabari, M. (2021). Task preparedness and L2 written production: Investigating effects of planning modes on L2 learners' focus of attention and output. *Journal of Second Language Writing*, 52, 100814.
- Abdi Tabari, M. (2023). Unpacking the effects of different lengths of pre-task planning time: L2 writing outcomes and learners' perceptions. *The Language Learning Journal*, 52(6).
- Abdi Tabari, M. (2025). The role of planning in cognitive processing during L2 writing. *International Journal of Applied Linguistics*.
- An, H., y Li, S. (2024). The effects of planning type, working memory, and anxiety on L2 writing performance. En S. Li (Ed.), *Individual Differences and Task-Based Language Teaching* (pp. 137-165). John Benjamins.
- Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. *Child Neuropsychology*, 8(2), 71-82.
- Baum, G. L., Cui, Z., Roalf, D. R., Ciric, R., Betzel, R. F., Larsen, B., ... y Satterthwaite, T. D. (2020). Development of structure-function coupling in human brain networks during youth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(1), 771-778.
- Bereiter, C., y Scardamalia, M. (1987). *The psychology of written composition*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Best, J. R., y Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. *Child Development*, 81(6), 1641-1660.
- Blakemore, S. J., y Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: Implications for executive function and social cognition. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(3-4), 296-312.
- Casey, B. J., Jones, R. M., y Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124(1), 111-126.

- Connor, U. (1990). Linguistic/rhetorical measures for international persuasive student writing. *Research in the Teaching of English*, 24(1), 67-87.
- Consejo de Europa. (2001). Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Ministerio de Educación.
- Consejo de Europa. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume. Council of Europe Publishing.
- Crossley, S. A., y McNamara, D. S. (2010). Cohesion, coherence, and expert evaluations of writing proficiency. En S. Ohlsson y R. Catrambone (Eds.), *Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society* (pp. 984-989).
- Decreto 77/2023, de 30 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Boletín Oficial del País Vasco*.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
- Ellis, R. (2021). The effects of pre-task planning on second language writing: A systematic review of experimental studies. *Chinese Journal of Applied Linguistics*, 44(2), 131-165.
- Ellis, R., y Yuan, F. (2004). The effects of planning on fluency, complexity, and accuracy in second language narrative writing. *Studies in Second Language Acquisition*, 26(1), 59-84.
- Fan, N., y Ma, Y. (2024). Effects of planning conditions on L2 writing in relation to task complexity. *SAGE Open*, 14(4).
- Flower, L., y Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. *College Composition and Communication*, 32(4), 365-387.

- Graham, S., y Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 445-476.
- Goddings, A.-L., Roalf, D., Lebel, C., y Tamnes, C. K. (2021). Development of white matter microstructure and executive functions during childhood and adolescence: A review of diffusion MRI studies. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 51, 101008.
- Graesser, A. C., McNamara, D. S., Louwerse, M. M., y Cai, Z. (2004). Coh-Metrix: Analysis of text on cohesion and language. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 36(2), 193-202. <https://doi.org/10.3758/BF03195564>
- Halliday, M. A. K., y Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. Longman.
- Hayes, J. R. (2012). Modeling and remodeling writing. *Written Communication*, 29(3), 369-388.
- Hyland, K. (1990). A genre description of the argumentative essay. *REL C Journal*, 21(1), 66-78. <https://doi.org/10.1177/003368829002100105>
- IBM Corp. (2026). *IBM SPSS Statistics para Windows (Versión 32.0)* [Software]. IBM Corp.
- JASP Team. (2026). *JASP (Versión 0.97.0)* [Software]. <https://jasp-stats.org/>
- Hayes, J. R., y Flower, L. S. (1980). Identifying the organization of writing processes. En L. W. Gregg y E. R. Steinberg (Eds.), *Cognitive Processes in Writing* (pp. 3-30). Lawrence Erlbaum Associates.
- Kellogg, R. T. (1996). A model of working memory in writing. En C. M. Levy y S. Ransdell (Eds.), *The Science of Writing: Theories, Methods, Individual Differences, and Applications* (pp. 57-71). Lawrence Erlbaum Associates.
- Kellogg, R. T. (2008). Training writing skills: A cognitive developmental perspective. *Journal of Writing Research*, 1(1), 1-26.
- Kormos, J. (2012). The role of individual differences in L2 writing. *Journal of Second Language Writing*, 21(4), 390-403.

- Leijten, M., y Van Waes, L. (2013). Keystroke logging in writing research: Using Inputlog to analyze and visualize writing processes. *Written Communication*, 30(3), 358-392.
- Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., y Tranel, D. (2012). *Neuropsychological Assessment* (5.ª ed.). Oxford University Press.
- Liao, X., y Zhao, P. (2024). The role of executive function in an integrated writing task. *Written Communication*, 41(2), 230-259.
<https://doi.org/10.1177/07410883231222950>
- Manchón, R. M., Roca de Larios, J., y Murphy, L. (2009). The temporal dimension and problem-solving nature of foreign language composing processes. *Journal of Second Language Writing*, 18(2), 102-116.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., y Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49-100.
- Peters, S. (2020). The development of executive functions in childhood and adolescence and their relation to school performance. En S. Hupp y J. D. Jewell (Eds.), *The Encyclopedia of Child and Adolescent Development*. Wiley.
- Petric, B., y Czár, B. (2003). Validating a writing strategy questionnaire. *System*, 31(2), 187-215.
- Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación. *Boletín Oficial del Estado*, 64, de 15 de marzo de 2019.
- Ruffini, C., Osmani, F., Martini, C., Giera, W.-K., y Pecini, C. (2024). The relationship between executive functions and writing in children: A systematic review. *Child Neuropsychology*, 30(1), 105-163.
- Tabachnick, B. G., y Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (6.ª ed.). Pearson.

- Theodoraki, M., McGeown, S. P., Rhodes, S. M., y MacPherson, S. E. (2021). The factor structure of executive function in childhood and adolescence. *Intelligence*, 89, 101599.
- van Dijk, T. A. (1980). *Macrostructures: An interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Weigle, S. C. (2002). *Assessing writing*. Cambridge University Press.
- Zelazo, P. D., Blair, C. B., y Willoughby, M. T. (2016). *Executive Function: Implications for Education (NCER 2017-2000)*. National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.

Anexo A. Rúbrica analítica de coherencia y cohesión textual

La siguiente rúbrica analítica ha sido diseñada para evaluar la coherencia y cohesión de redacciones argumentativas en inglés L2 producidas por alumnado de DBH 3, con un nivel de competencia lingüística estimado entre A2 y B1 del CEFR. Se fundamenta en las dimensiones de análisis textual propuestas por Halliday y Hasan (1976) y en los descriptores de escritura del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001, 2020).

La rúbrica evalúa cinco dimensiones. Cada dimensión se puntúa en una escala de 1 (nivel mínimo) a 5 (nivel máximo). La puntuación total oscila entre 5 y 25 puntos. La evaluación es realizada de forma independiente por dos evaluadores, y la puntuación final de cada texto se obtiene como media de ambas valoraciones.

Tabla 3. *Rúbrica analítica de coherencia y cohesión textual para redacciones argumentativas en inglés L2 (nivel A2-B1)*

Dimensión	1 — Muy insuficiente	2 — Insuficiente	3 — Aceptable	4 — Notable	5 — Sobresaliente
1. Organización global	No se identifica estructura alguna. El texto es una sucesión de ideas sin orden reconocible.	Se percibe un intento de estructura, pero faltan partes esenciales (introducción o conclusión) o el orden es confuso.	El texto presenta una estructura reconocible (introducción, desarrollo, conclusión), aunque alguna parte está poco desarrollada o mal delimitada.	La estructura es clara y las tres partes están bien diferenciadas. La organización facilita la lectura.	La estructura es clara, equilibrada y funcional. La organización contribuye activamente a la eficacia argumentativa del texto.
2. Progresión temática	Las ideas se repiten o se suceden sin progresión lógica. Hay saltos constantes entre temas.	Hay cierta progresión, pero con redundancias frecuentes o saltos que dificultan el seguimiento del argumento.	La progresión es generalmente adecuada: las ideas avanzan, aunque con alguna redundancia o salto puntual.	Cada párrafo avanza el argumento de forma clara. Las ideas se encadenan con lógica y sin redundancias significativas.	La progresión es fluida y consistente. Cada idea se construye sobre la anterior y contribuye al argumento de forma acumulativa.
3. Uso de conectores discursivos	Ausencia prácticamente total de	Uso limitado y repetitivo de conectores	Uso de conectores variados y	Uso variado y correcto de conectores	Uso variado, preciso y funcional de

Dimensión	1 — Muy insuficiente	2 — Insuficiente	3 — Aceptable	4 — Notable	5 — Sobresaliente
	conectores. Las oraciones se yuxtaponen sin enlace.	(and, but, because). Errores frecuentes en su empleo.	generalmente correctos, aunque con algún error o uso inadecuado puntual.	que facilitan la lectura y explicitan las relaciones entre ideas.	conectores. Los conectores no solo enlazan oraciones sino que articulan el argumento.
4. Mantenimiento de la referencia	No se identifica con claridad de quién o de qué se habla. Uso confuso o ausente de pronombres y mecanismos de referencia.	Hay problemas frecuentes de referencia: ambigüedad pronominal, cambios de sujeto sin señalar, referentes poco claros.	La referencia es generalmente clara, con problemas puntuales de ambigüedad que no impiden la comprensión global.	La referencia es clara a lo largo del texto. Se identifica sin dificultad de quién o de qué se habla en cada momento.	La referencia es clara, consistente y contribuye a la cohesión del texto. Uso eficaz de sinónimos, pronombres y mecanismos de sustitución.
5. Adecuación al tipo textual argumentativo	El texto no presenta características argumentativas. No se identifica una tesis ni argumentos.	Se percibe una intención argumentativa, pero la tesis es confusa o los argumentos son insuficientes o irrelevantes.	El texto presenta una tesis identificable y al menos dos argumentos relevantes, aunque la defensa podría ser más sólida.	El texto presenta una tesis clara, argumentos relevantes y bien desarrollados. Puede incluir un contraargumento.	El texto presenta una tesis clara, argumentos sólidos y bien desarrollados, contraargumentos y una conclusión que refuerza la posición defendida.

Nota. Elaboración propia a partir de Halliday y Hasan (1976) y los descriptores del CEFR (Consejo de Europa, 2001, 2020).

Instrucciones para los evaluadores

Cada evaluador puntúa de forma independiente las cinco dimensiones de la rúbrica para cada texto. Los textos se presentan anonimizados, identificados únicamente por un código numérico. Los evaluadores no tienen acceso a los datos de planificación del alumnado ni conocen la identidad de los autores. Se puntúa cada dimensión con un número entero de 1 a 5. La puntuación total del texto es la suma de las cinco dimensiones (rango: 5-25). En caso de duda entre dos niveles adyacentes, se asigna el nivel inferior. Tras la evaluación independiente, se calcula el coeficiente de correlación intraclase (ICC) como medida de acuerdo interjueces. Si el ICC es inferior a .70, se convoca una reunión de consenso para resolver las discrepancias.

Anexo B. Capturas de pantalla de BOZGORAILUA: secuencia completa de fases

El presente anexo muestra la secuencia completa de fases de la herramienta digital BOZGORAILUA, tal como se presenta al alumnado durante la sesión de recogida de datos. Las capturas corresponden a la versión de desarrollo del instrumento, con datos ficticios de ejemplo.

Figura B1. *Fase 1 de BOZGORAILUA (Read): presentación de la consigna de escritura y selección de ideas relevantes*

BOZGORAILUA

Read Plan Write Review

Resolución de conflictos

Resolución de conflictos. El agua es un recurso limitado y debemos cuidarlo. El agua es un recurso renovable y no debemos preocuparnos.

1. El agua es un recurso limitado y debemos cuidarlo.

2. El agua es un recurso renovable y no debemos preocuparnos.

3. El agua es un recurso que debemos proteger.

4. El agua es un recurso que debemos compartir.

5. El agua es un recurso que debemos cuidar.

6. El agua es un recurso que debemos proteger.

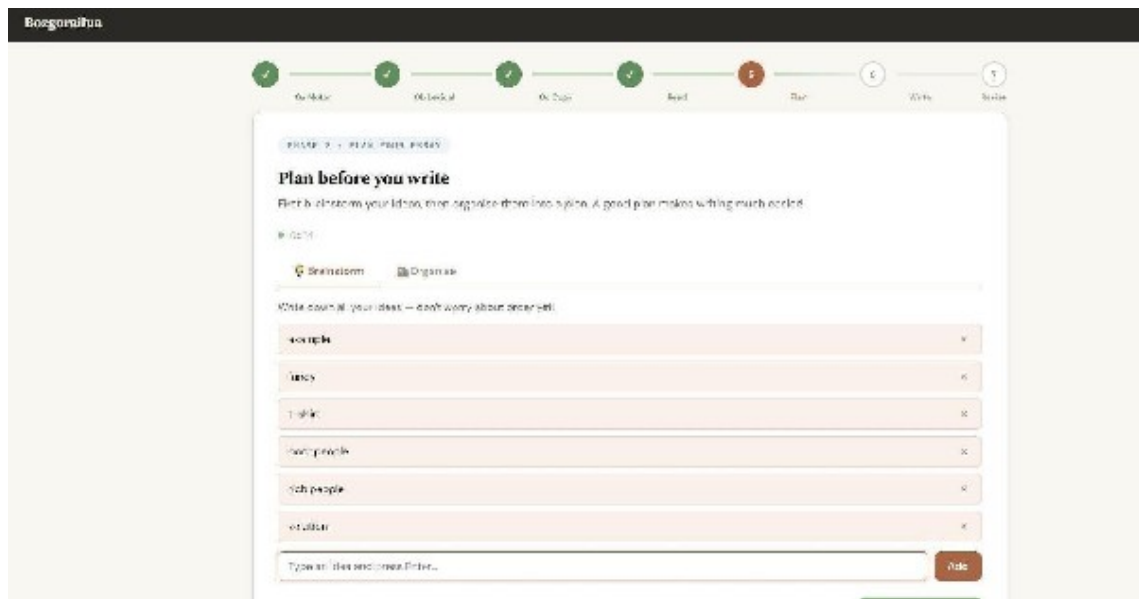
7. El agua es un recurso que debemos cuidar.

8. El agua es un recurso que debemos proteger.

Continuar la lectura

Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.

Figura B2. *Fase 2 de BOZGORAILUA (Plan): subpestaña Brainstorm, generación libre de ideas*



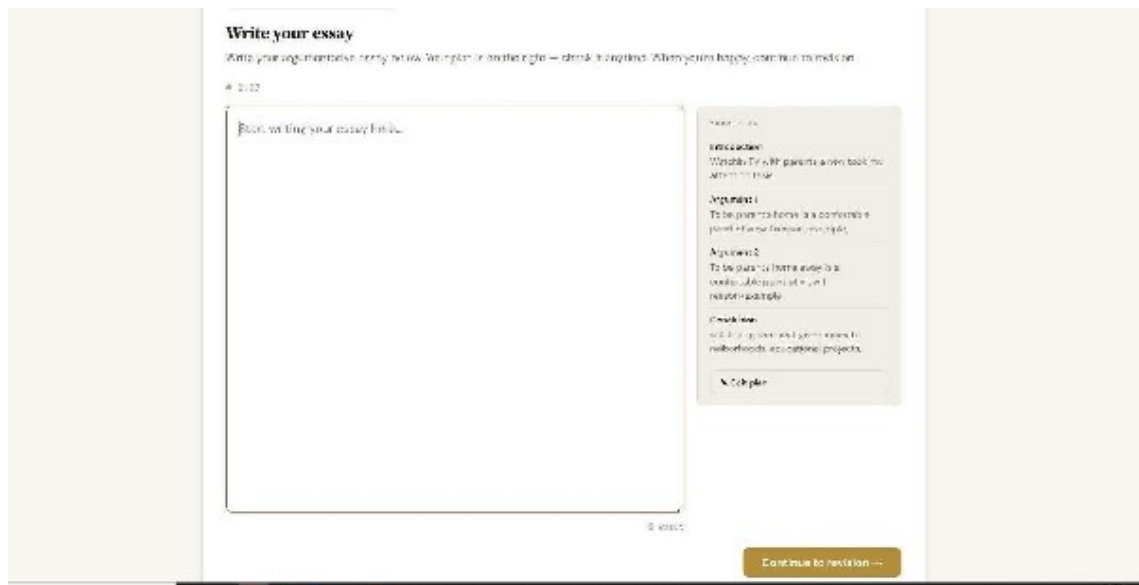
Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.

Figura B3. Fase 2 de BOZGORAILUA (Plan): subpestaña Organise, organización jerárquica del esquema argumentativo



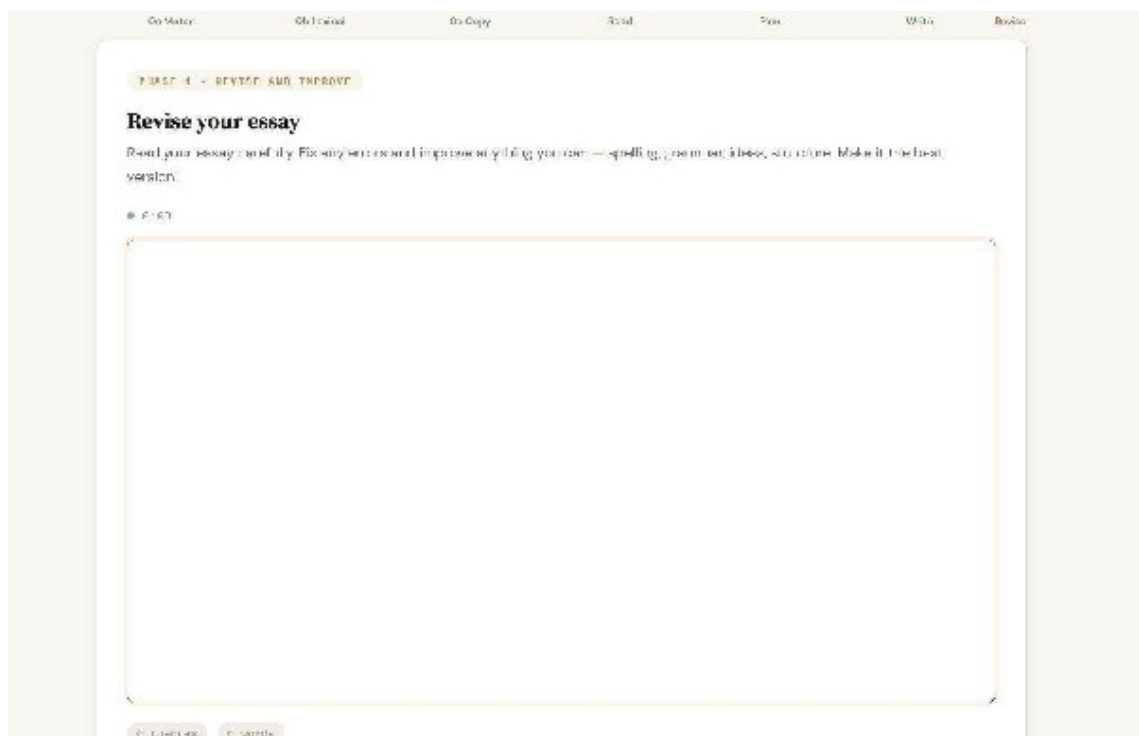
Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.

Figura B4. Fase 3 de BOZGORAILUA (Write): editor de texto con el esquema de planificación visible en el panel lateral



Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.

Figura B5. Fase 4 de BOZGORAILUA (Revise): pantalla de revisión del texto producido



Nota. Captura de pantalla de BOZGORAILUA. Elaboración propia.